

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

**DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**  
**GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS**  
**UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS**

FOLIO

190

FECHA

6-V-94

**DATOS DEL PROYECTO**

**NOMBRE.** Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo a los Equipos que  
Integran el Sistema de Señalización del Sistema de Transporte Colectivo

**OBJETIVO.** Proveer y mantener en condiciones de operación los distintos equipos que  
conforman el sistema de señalización, mediante la ejecución de trabajos de cali-  
bración de parámetros eléctricos y mecánicos.

**CONTENIDO.** Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción, Diagramas de  
Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado de los 20 procedimientos que  
conforman el Manual de Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo a los --  
Equipos que Integran el Sistema de Señalización del Sistema de Transporte Colec-  
tivo, Total de Páginas 171

**DIRECCION(ES) RESPONSABLE(S)**Director de Programación y Presupuesto

Vo Bo

Lic. Andrés Figueroa CobianNombre y Firma del ResponsableDirector de Operación

Vo Bo

Ing. Gerardo Riquelme BustosNombre y Firma del Responsable

Vo Bo

Nombre y Firma del Responsable

Vo Bo

Nombre y Firma del Responsable**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**VIGENTE A PARTIR DE. 6-V-94LIC. ENLIO MUJICA MONTOYA**OBSERVACIONES.**



CIUDAD DE MÉXICO

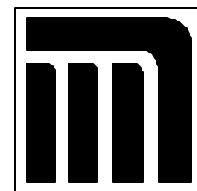
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE  
INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE  
TRANSPORTE COLECTIVO

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 1

06

V

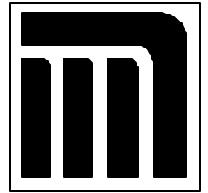
94

DE: 171

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS  
QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE  
COLECTIVO**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

## VIGENCIA

| FECHA |   |    | PAG. 2  |
|-------|---|----|---------|
| 06    | V | 94 | DE: 171 |

## CONTENIDO

### OBJETIVO

### POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

### PROCEDIMIENTOS:

#### EQUIPO DE ALIMENTACIÓN

- ARMARIO
- BANCO DE BATERIAS
- RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERIAS

#### EQUIPO AUXILIAR

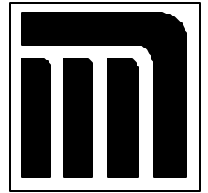
- SALA DE RELEVADORES
- PLANOS
- COFRE DE CONEXIONADO

#### TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

- MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA
- MANTENIMIENTO NORMAL

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

## VIGENCIA

| FECHA |   |    | PAG. | 3   |
|-------|---|----|------|-----|
| 06    | V | 94 | DE:  | 171 |

### EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S)

- MANTENIMIENTO NORMAL
- MANTENIMIENTO NOCTURNO

### EQUIPO DE LAS SEÑALES

- SEMAFOROS
- MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS
- MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS

### EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS

- COFRE DE SOCORRO
- MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O CONMUTADOR DE VÍA
- MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO O CONMUTADOR DE VÍA
- MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72"
- MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44"

### EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS

- MANTENIMIENTO LIGERO
- MANTENIMIENTO NORMAL



CIUDAD DE MÉXICO

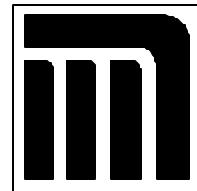
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE  
INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE  
TRANSPORTE COLECTIVO

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 4

06

V

94

DE: 171

### OBJETIVO

Proveer y mantener en condiciones de operación los distintos equipos que conforman el sistema de la señalización, mediante la ejecución de trabajos de calibración de parámetros eléctricos y mecánicos.

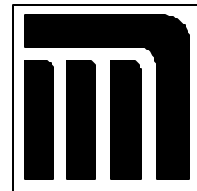
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

## VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

06

V

94

DE: 171

## POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal técnico involucrado con los equipos de señalización.
- Por necesidades de control interno del Departamento de Automatización y Control, éste documento incluye los siguientes equipos del sistema de señalización con sus respectivos procedimientos:

### DE LA ALIMENTACIÓN

- Armario
- Banco de Baterías
- Rectificador o Cargador de Baterías

### AUXILIAR

- Sala de Relevadores
- Planos
- Cofre de conexión

### TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

### CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) DE LAS SEÑALES

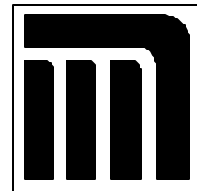
- Semáforos
- Indicadores Ópticos

### COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS

- Cofres de Socorro
- Controlador de Cerrojo o Conmutador de Vía

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

## VIGENCIA

| FECHA |   |    | PAG. | 6   |
|-------|---|----|------|-----|
| 06    | V | 94 | DE:  | 171 |

- Mecanismo de Aguja Tipo T-72
- Mecanismo de Aguja Tipo TR-44

### DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS

- Los niveles de mantenimiento a efectuar a los diferentes equipos del área de señalización son los siguientes:

- Ligero o de vigilancia
- Normal
- Profundo

- La ubicación de los equipos será en:

- En estaciones y talleres (Locales técnicos Nos. 1)
- En campo (Vías)
- Terminales (TCO'S)

- El personal técnico que desarrolla las actividades de mantenimiento preventivo deberá:

Tener el conocimiento básico de operación de los equipos que constituyen la señalización.

Contar con herramientas, material y equipo de seguridad ( como botas y guantes dieléctricos), para el desarrollo de las actividades.

Apegarse a la programación del mantenimiento preventivo para la ejecución de sus actividades.

Notificar invariablemente al regulador en turno del Puesto Central de Control, su entrada y salida, si el mantenimiento preventivo involucra equipo instalado en vías.

- El desarrollo y la calidad del mantenimiento estará guiado por las fichas técnicas establecidas en el programa de mantenimiento.
- Para el desarrollo de cualquier actividad de mantenimiento preventivo realizado en vías, será indispensable contar como mínimo con dos técnicos para su ejecución
- El Responsable de Turno deberá revisar y entregar obligatoriamente los reportes de mantenimiento del día, debidamente llenados, al Supervisor de Mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

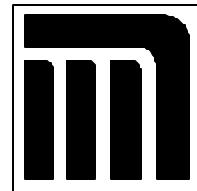
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

### VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

06

V

94

DE: 171

- Al realizar el mantenimiento preventivo, y si el personal técnico encontrase una anomalía en el equipo, deberá corregir, registrar y reportar al Responsable de Turno.
- Los supervisores de mantenimiento deberán supervisar y calificar obligatoriamente el mantenimiento efectuado por los técnicos y llevar su control.
- La Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías, a través de Control de Vehículos, deberá proporcionar el medio de transporte necesario para la realización del mantenimiento nocturno.
- El desarrollo del programa de mantenimiento a los equipos estará regido por el número de personas, material y transporte disponibles, y la carencia de alguno de estos elementos implicará reprogramación de actividades.
- El mantenimiento correctivo tendrá prioridad de atención sobre el mantenimiento preventivo.



CIUDAD DE MÉXICO

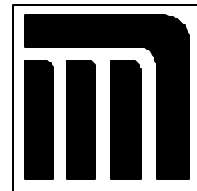
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

06

V

94

DE: 171

**EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN  
(ARMARIO)**



CIUDAD DE MÉXICO

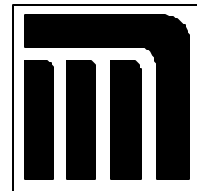
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 9

06

V

94

DE: 171

| No  | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                             |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo; si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.   |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Verifica el correcto apriete de los bornes, el estado general de los cables y el encendido de las lámparas indicadoras.                                                                       |
| 5   |                                                        | Efectúa la limpieza exterior e interior del armario con un trapo limpio, brochas y aspiradoras.                                                                                               |
| 6   |                                                        | Verifica tensiones de entrada y salida; el estado de los fusibles y la temperatura de los cables.<br>¿Existe anomalía?                                                                        |
| 6.1 | RESPONSABLE DE TURNO                                   | No, elabora en original el "Reporte de mantenimiento a armarios de alimentación" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                        |
| 6.2 |                                                        | Sí, corrige, registra y reporta al Responsable de Turno.                                                                                                                                      |
| 7   |                                                        | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                       |



CIUDAD DE MÉXICO

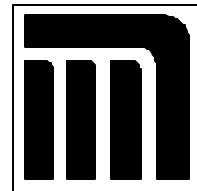
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 10

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA             | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO       | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                                                                |
| 9   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a armarios de alimentación", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".<br><br>TERMINA PROCEDIMIENTO |

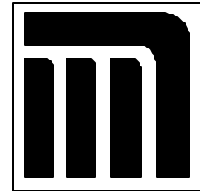
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 11

06

V

94

DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACION

**PERSONAL DE MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE DE TURNO**

**SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO**

**JEFATURA**

INICIO

1  
CONSULTA EL PROGRAMA DE MANTTO. PREVENTIVO OBTIENE INF. DEL EQPO. UBICA-  
PROGRAMA DE MANTTO. PREVENTIVO

2  
VERIFICA SI ES NECESARIO VEHICULO PREPARA HERRAMIENTA, TOMA MEDIDAS

3  
SI NO SE DISPONE DE VEHICULO, CANCELA EL MANTENIMIENTO Y LO REPORTA P/SU

4  
VERIFICA EL APRIETE DE LOS BORNES EL ESTADO GRAL DE LOS CABLES Y EL ENCEN-

5  
EFECTUA LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DEL ARMARIO CON UN TRAPO LIMPIO, BROCHAS Y

6  
VERIFICA TENSIONES DE ENTRADA Y SALIDA, ESTADO DE LOS FUSIBLES Y TEMPERATURA

¿EXISTE ANOMALIA?

NO

SI

6.1  
ELABORA EL REPORTE DE MANTENIMIENTO Y LO ENTREGA  
REPORTE DE MANT. A ARMARIOS DE ALIMENTACION

6.2  
CORRIGE REGISTRA Y REPORTA AL JEFE DE TURNO

7  
RECIBE EL REPORTE, VERIFICA LLENADO CONCENTRA Y ENTREGA DIARIAMENTE  
REP. DE MANT. ARMARIOS DE ALIMENTACION

8  
RECIBE REPORTE, SUPERVISA Y CALIFICA EL MANTTO. REPORTADO, REALIZA EL CONTROL  
REP. DE MANT ARMARIOS DE ALIMENTACION

9  
RECIBE REPORTE LO REvisa, EN SU CASO REPROGRAMA REGISTRA Y REPORTA AVANCE  
REP. DE MANT. ARMARIOS DE ALIMENTACION

TERMINA



CIUDAD DE MÉXICO

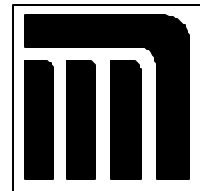
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

06

V

94

DE: 171

## “REPORTE DE MANTENIMIENTO A ARMARIOS DE ALIMENTACIÓN”

CLAVE: SM-ALIM1

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A ARMARIOS DE ALIMENTACIÓN

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) REALIZADO POR: (3) FECHA: (4)

| BORNERO | MEDICIÓN ENTRE BORNES O EN EL APARATO | VALOR TEÓRICO | VALOR MEDIDO | OBSERVACIONES |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| E       | N y I                                 | 127 V 60 Hz   | (5)          | (26)          |
| D       | -Y +                                  | 24 V =        | (6)          |               |
|         | A I <sub>D</sub>                      | A =           | (7)          |               |
| B       | - Y +                                 | 24 =          | (8)          |               |
|         | V <sub>D</sub>                        | 24 =          | (9)          |               |
|         | A I <sub>R</sub>                      | A =           | (10)         |               |
|         | A I <sub>D</sub>                      | A =           | (11)         |               |
| S       | N y I                                 | 127V 60Hz     | (12)         |               |
|         | N y 2                                 | 127V 60Hz     | (13)         |               |
|         | N y 3                                 | 127V 60Hz     | (14)         |               |
| A       | N y I                                 | 127V 60Hz     | (15)         |               |
|         | N y 2                                 | 127V 60Hz     | (16)         |               |
|         | N y 3                                 | 127V 60Hz     | (17)         |               |
|         | I 1                                   | A             | (18)         |               |
|         | I 2                                   | A             | (19)         |               |
|         | I 3                                   | A             | (20)         |               |
| R       | 1 y 2                                 | 230 V 60Hz    | (21)         |               |
|         | 2 y 3                                 | 230 V 60Hz    | (22)         |               |
|         | 3 y 1                                 | 230 V 60Hz    | (23)         |               |
| L       | 3 y 4                                 | 24 V =        | (24)         |               |
| T       | N y 1                                 | 24 V 60 Hz    | (25)         |               |



CIUDAD DE MÉXICO

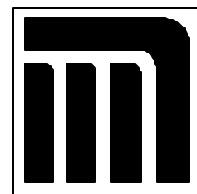
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

06

V

94

DE: 171



CIUDAD DE MÉXICO

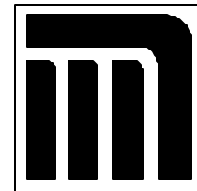
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 14

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A ARMARIOS DE ALIMENTACIÓN"

CLAVE:

SÑ-ALIM1

OBJETIVO:

Registrar las lecturas del armario de alimentación.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN

Manual

No. DE EJEMPLARES

Original

DISTRIBUCIÓN:

Jefatura de Señalización.

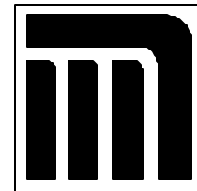
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 15

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A ARMARIOS DE ALIMENTACIÓN"

| No. | CONCEPTO        | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea           | El número de línea de la red del sistema.                                                                                                       |
| 2   | Estación        | El nombre de la estación donde se realiza el mantenimiento.                                                                                     |
| 3   | Realizado por:  | El nombre del técnico que efectúa el mantenimiento.                                                                                             |
| 4   | Fecha           | La fecha de realización del mantenimiento.                                                                                                      |
| 5   | Valor medido    | El valor del voltaje de corriente alterna registrada con el voltímetro, en los puntos N,1, del bornero E, que corresponde a la entrada.         |
| 6   | Valor medido    | El valor del voltaje de corriente continua registrada con el voltímetro, en los puntos + - del bornero D, que corresponde a las alimentaciones. |
| 7   | Valor Medido    | El valor de la corriente registrada en el amperímetro del armario de alimentación en la posición ID.                                            |
| 8   | Valor medido    | El valor de voltaje de corriente continua registrada con el voltímetro, en los puntos -, + del bornero B, correspondiente a las baterías.       |
| 9   | Valor medido    | El valor de voltaje de corriente continua registrado en el voltímetro del armario VB, del bornero correspondiente a las baterías.               |
| 10  | El valor medido | El valor de la corriente registrada en amperímetro de la carátula del armario de alimentación, estando el conmutador en la posición IR.         |

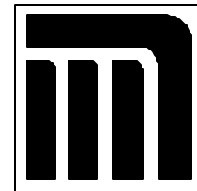
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 16

06

V

94

DE: 171

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

- |    |                 |                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | El valor medido | El valor de la corriente registrada en amperímetro de la carátula del armario de alimentación, estando el conmutador en la posición IB.                              |
| 12 | El valor medido | El valor de voltaje de corriente alterna registrada en el voltímetro, en los puntos N, 1 del bornero S, correspondiente a los circuitos de luces y circuitos de vía. |
| 13 | El valor medido | El valor de voltaje de corriente alterna registrada en el voltímetro, en los puntos N, 2 del bornero S, correspondiente a los circuitos de luces y circuitos de vía. |
| 14 | El valor medido | El valor de voltaje de corriente alterno registrado en el voltímetro, en los puntos N, 3 del bornero S, correspondiente a los circuitos de luces y circuitos de vía. |
| 15 | Valor medido    | El valor de voltaje de corriente alterno registrado en el voltímetro, en los puntos N, 1 del bornero A, correspondiente a alimentación de 220 Volts.                 |
| 16 | Valor medido    | El valor de voltaje de corriente alterna registrada en el voltímetro, en los puntos N, 2 del bornero A, correspondiente a las alimentaciones de 220 volts.           |
| 17 | Valor medido    | El valor de voltaje de corriente alterna registrada en el voltímetro, en los puntos N,3, del bornero A, correspondiente a las alimentaciones de 220 volts.           |
| 18 | El valor medido | El valor de corriente registrada en la fase I, con la ayuda de un amperímetro de gancho, en el bornero A, correspondiente a la alimentación de 220 volts.            |

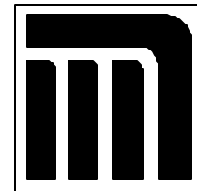
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (ARMARIO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 17

06

V

94

DE: 171

| No. | CONCEPTO      | SE DEBE ANOTAR                                                                                                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | Valor medido  | El valor de corriente registrada en la fase I2, con la ayuda de un amperímetro de gancho, en el bornero A, correspondiente a la alimentación de 220 volts.         |
| 20  | Valor medido  | El valor de corriente registrada en la fase, I3, con la ayuda de un amperímetro de gancho, en el bornero A, correspondiente a la alimentación de 220 volts.        |
| 21  | Valor medido  | El valor de voltaje de corriente alterna registrada en el voltímetro entre las fases 1, 2, del bornero M, correspondiente alimentación para motores de aguja.      |
| 22  | Valor medido  | El valor de voltaje de corriente alterna registrada con el voltímetro entre las fases 2,3 del bornero M, correspondiente a la alimentación para motores de aguja.  |
| 23  | Valor medido  | El valor de voltaje de corriente alterna registrada con el voltímetro entre las fases 3,1, del bornero M, correspondiente a la alimentación para motores de aguja. |
| 24  | Valor medido  | El valor de voltaje de corriente continúa, registrada con el voltímetro entre los puntos 3, 4 del bornero 1, correspondiente a los enlaces.                        |
| 25  | Valor medido  | El valor de voltaje de corriente continua en el voltímetro entre los puntos N,1, del bornero T, correspondiente al tablero de control óptico.                      |
| 26  | Observaciones | Cualquier observación o anotación no prevista en el formato.                                                                                                       |



CIUDAD DE MÉXICO

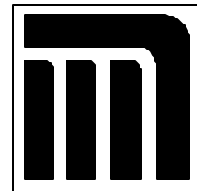
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 18**

06

V

94

**DE: 171**

**EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN  
(BANCO DE BATERIAS)**



CIUDAD DE MÉXICO

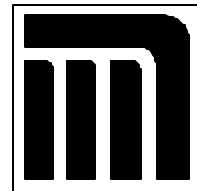
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

06

V

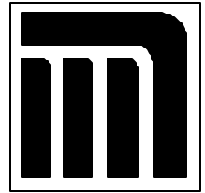
94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                                                                                                                       |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo; si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.                                                                                             |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio.                                                                                           |
| 4   |                                                        | Verifica que la densidad especificada para el electrolítico, sea de 1.18 +- 0.01 GR/cm3.(esto se refiere a baterías nickel-cadmio, por lo que nunca se deberá adicionar ácido sulfúrico)                                                                                                |
| 5   |                                                        | Registra las lecturas en el "Reporte de mantenimiento a banco de baterías".<br>¿Es la densidad adecuada?                                                                                                                                                                                |
| 5.1 |                                                        | No, comprueba el nivel de concentración; si es mayor de 90%, agrega agua destilada hasta completar el nivel, si es menor a 80% o 90%, agrega electrolito hasta completar el nivel (es muy importante que los niveles de electrolito no rebasen los límites indicados en el recipiente). |
| 5.2 |                                                        | Sí, comprueba el apriete de tornillería en los conexiones del banco de baterías.                                                                                                                                                                                                        |
| 6   |                                                        | Lava los tapones de las baterías en una cubeta con agua y las seca con un trapo limpio antes de su colocación.                                                                                                                                                                          |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 20

06 V 94 DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                       | Verifica las tensiones en cada celda y el total del banco, (1.4 volts por elemento y un total de 28 volts en todo el banco).                                                                                                                                                  |
| 8   |                                       | Anota los resultados de las lecturas en el "Reporte de mantenimiento a banco de baterías".<br>¿Existen anomalías?                                                                                                                                                             |
| 8.1 |                                       | Si, corrige y reporta al Responsable de Turno y finaliza el mantenimiento.                                                                                                                                                                                                    |
| 8.2 |                                       | No, anota conclusiones u observaciones, finaliza mantenimiento y entrega en original el "Reporte de mantenimiento..." al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                |
| 9   | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                                                       |
| 10  | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                                                         |
| 11  | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a banco de baterías", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".<br><br>TERMINA PROCEDIMIENTO |



CIUDAD DE MÉXICO

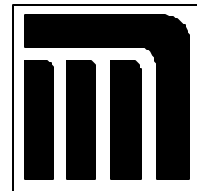
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 21

06

V

94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

### JEFATURA

INICIO

1  
CONSULTA EL PROGRAMA DE MANT. PREVENTIVO OBTIENE INF. DEL EQUIPO UBICACION Y MODULO  
PROG. DE MANT. PREVENTIVO

2  
VERIFICA VEHICULO, PREPARA HERRAMIENTA ETC. TOMA LAS MEDIDAS DE SEG. NECESARIAS Y SE

3  
SI NO SE DISPONE DE VEHICULO, CANCELA EL MANT. Y LO REPORTA PARA SU

4  
VERIFICA LA DENSIDAD ESPECIFICADA PARA EL ELECTROLITO

5  
REGISTRA LECTURAS EN EL REPORTE.....  
REP. DE MANT. A BANCO DE BATERIAS

NO

¿ES LA DENSIDAD ADECUADA?

SI

5.1  
COMPRUEBA EL NIVEL DE CONCENTRACION EN EL ELECTROLITO

5.2  
COMPRUEBA APRIETE DE TORNILLERIA EN CONEXIONADOS DEL BANCO DE

6  
LAVA TAPONES DE BATERIAS EN UNA CUBETA CON AGUA LAS SECA CON TRAPO LIMPIO ANTES DE SU

7  
VERIFICA TENSIONES EN CADA CELDA Y TOTAL DEL BANCO

8  
ANOTA RESULTADOS DE LECTURAS EN EL REPORTE DE MANT. A BANCO

SI

¿EXISTEN ANOMALIAS?

NO

8.1  
CORRIGE Y REPORTA AL JEFE DE TURNO Y FINALIZA MANTENIMIENTO

8.2  
ANOTA CONCLUSIONES U OBSERVACIONES, FINALIZA MANTENIMIENTO ENTREGA  
REPORT. DE MANT A BANCO DE BATERIAS

9

RECIBE EL REPORTE, VERIFICA LLENADO CONCENTRA Y ENTREGA DIARIAMENTE  
REPORT. DE MANT BANCO DE BATERIAS

10

RECIBE REPORTE SUPERVISA Y CALIFICA EL MANT. REPORTADO, REALIZA EL CONTROL  
REPORT. DE MANT BANCO DE BATERIAS

11

RECIBE REPORTE, LO REvisa, EN SU CASO REPROGRAMA REGISTRA Y REPORTA AVANCE  
REPORT. DE MANT BANCO DE BATERIAS

TERMINA



CIUDAD DE MÉXICO

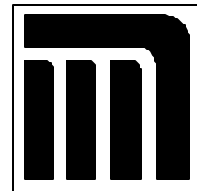
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

06

V

94

DE: 171

## “REPORTE DE MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERIAS”

CLAVE: SM-ALIM2

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRONICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERIAS

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) REALIZADO POR: (3) FECHA: (4)

| ELEMENTO<br>NÚMERO         | VOLTAJE | DENSIDAD | BATERIA<br>TIPO | NIVEL DE<br>ELECTROLITO | LIMPIEZA | CONDICIONES POSTERIORES |          | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------|
|                            |         |          |                 |                         |          | NIVEL DE<br>ELECTROLITO | LIMPIEZA |               |
| 1 (-)                      | (5)     | (6)      | (7)             | (8)                     | (9)      | (10)                    | (11)     | (12)          |
| 2                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 3                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 4                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 5                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 6                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 7                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 8                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 9                          |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 10                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 11                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 12                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 13                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 14                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 15                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 16                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 17                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 18                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 19                         |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| 20 (+)                     |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
|                            |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |
| VOLTAJE<br>TOTAL<br>B.BAT. |         |          |                 |                         |          |                         |          |               |



CIUDAD DE MÉXICO

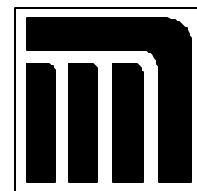
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

06

V

94

DE: 171



CIUDAD DE MÉXICO

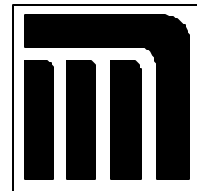
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 24

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERIAS"

CLAVE

SÑ-ALIM2

OBJETIVO:

Registrar las lecturas del banco de baterías y las condiciones existentes, para su seguimiento.

FORMULACION A CARGO DE:

Sección de Señalización

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES

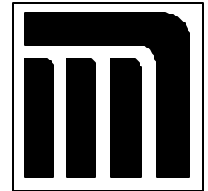
Original

DISTRIBUCION:

Jefatura de Señalización.

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 25

06 V 94 DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERIAS"

| No. | CONCEPTO                       | SE DEBE ANOTAR                                                                                          |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                          | El número de línea de la Red del Sistema.                                                               |
| 2   | Estación                       | El nombre de la estación donde se ubica el equipo a intervenir.                                         |
| 3   | Realizado por                  | El nombre de la persona que efectúa el mantenimiento.                                                   |
| 4   | Fecha                          | La fecha de realización del mantenimiento.                                                              |
| 5   | Voltaje                        | El valor de los voltajes registrados en cada elemento del banco.                                        |
| 6   | Densidad                       | Las lecturas de cada elemento del Banco de Baterías, registrado por el densímetro.                      |
| 7   | Batería Tipo                   | Tipo y modelo de cada elemento del banco de baterías.                                                   |
| 8   | Nivel de electrolito           | El porcentaje de nivel de electrolito existente en el líquido de la batería.                            |
| 9   | limpieza                       | El estado de la limpieza de cada elemento del banco, antes de proceder a la realización de la limpieza. |
| 10  | Nivel de electrolito posterior | En dado caso de que el nivel de electrolito sea nivelado, se anota en cada elemento su nuevo nivel.     |
| 11  | Limpieza posterior             | Las condiciones en que quedó cada elemento del banco.                                                   |

| No. | CONCEPTO | SE DEBE ANOTAR |
|-----|----------|----------------|
|-----|----------|----------------|



CIUDAD DE MÉXICO

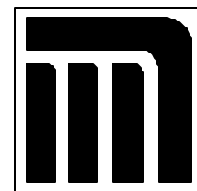
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (BANCO DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 26

06

V

94

DE: 171

12 Observaciones

Cualquier observación o anotación no prevista en el formato.



CIUDAD DE MÉXICO

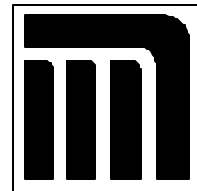
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 27

06

V

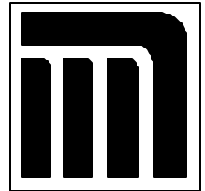
94

DE: 171

**EQUIPO DE LA ALIMENTACION  
(RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERIAS)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

| VIGENCIA |   |    |         |
|----------|---|----|---------|
| FECHA    |   |    | PAG. 28 |
| 06       | V | 94 | DE: 171 |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                                                     |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo; si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.                           |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio.                         |
| 4   |                                                        | Verifica el estado general del cargador, (es importante recordar que los rectificadores conforman circuitos de 220 volts de corriente alterna, por lo que es conveniente tomar las medidas de seguridad pertinentes.) |
| 5   |                                                        | Aprieta correctamente los bornes de conexiónado                                                                                                                                                                       |
| 6   |                                                        | Realiza revisión física del estado de los aislantes y determina si la temperatura los ha dañado.                                                                                                                      |
| 7   |                                                        | Realiza la limpieza con una brocha limpia y aislada, tanto en el interior como en el exterior del rectificador.                                                                                                       |
| 8   |                                                        | Verifica el estado y encendido de los indicadores luminosos del panel frontal del cargador.<br>¿Indicadores en buen estado?                                                                                           |
| 8.1 |                                                        | No, los reemplaza.                                                                                                                                                                                                    |
| No. | UNIDAD                                                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                           |

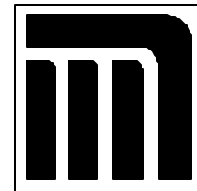
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 29

06

V

94

DE: 171

## ADMINISTRATIVA

- 8.2 Sí, verifica y registra las lecturas de flotación e igualación, es decir, voltajes de flotación: 1.41 volts por celda; voltaje de flotación total:  $VF = \text{No. de Bat.} \times 1.41$  volts; voltaje de igualación 1.55 volts. por celda; voltaje total de igualación  $= \text{No. de Bat.} \times 1.55$  volts. ¿Son los valores normales de flotación e igualación?
- 8.3 No, realiza los ajustes correspondientes.
- 8.4 Sí, verifica el buen funcionamiento de la alarma de falla de corriente directa, recordando que el funcionamiento con tensión sea de 99% del voltaje normal.
- 9 Elabora en original "Reporte de mantenimiento a cargadores de baterías" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.
- 10 RESPONSABLE DE TURNO Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.
- 11 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.
- 12 SECCION DE SEÑALIZACION -JEFATURA- Recibe el "Reporte de mantenimiento a cargadores de baterías", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".

TERMINA PROCEDIMIENTO

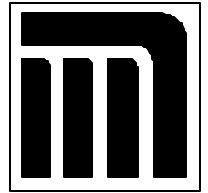
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

06

V

94

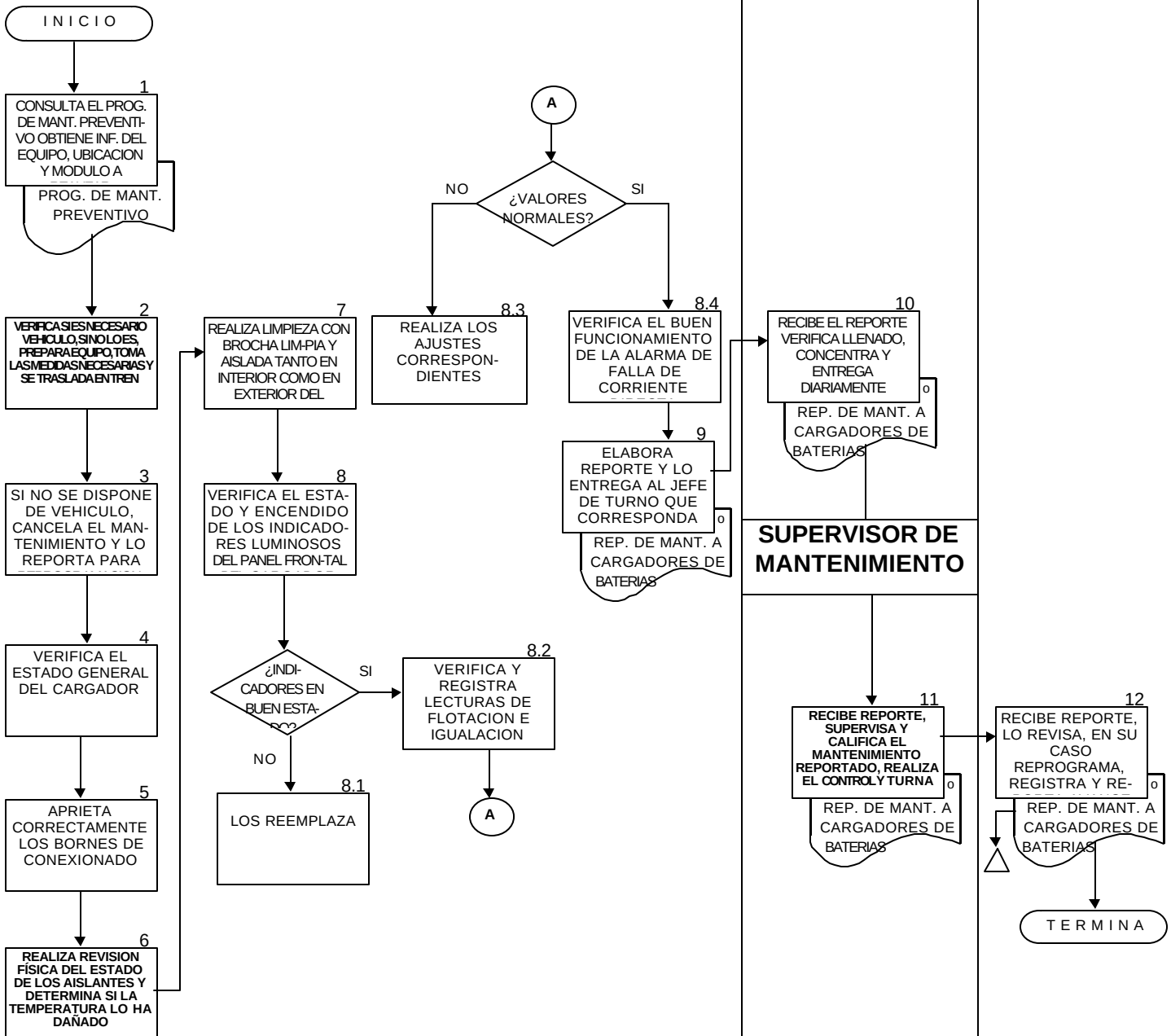
DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACION

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

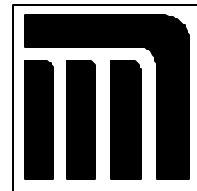
RESPONSABLE DE TURNO

JEFATURA





## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

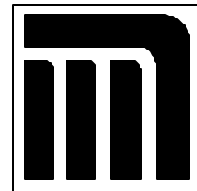
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 32

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CARGADORES DE BATERIAS"

CLAVE: SN-ALIM3

OBJETIVO: Registrar las lecturas del cargador o rectificador de baterías y las condiciones existentes, para su seguimiento.

FORMULACION A CARGO DE: Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACION Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Jefatura de Señalización.

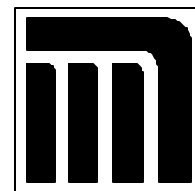
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CARGADORES DE BATERIAS"

| No. | CONCEPTO                        | SE DEBE ANOTAR                                                                                       |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                           | El número de línea de la Red del Sistema.                                                            |
| 2   | Realizado por:                  | El nombre del técnico que efectuó el mantenimiento.                                                  |
| 3   | Fecha                           | La fecha en que se realiza el mantenimiento.                                                         |
| 4   | Estación                        | Estación donde se ubica el equipo a intervenir.                                                      |
| 5   | Tipo de cargador                | La marca y modelo del cargador.                                                                      |
| 6   | Voltaje total de baterías       | El valor de voltaje registrado en el banco de baterías.                                              |
| 7   | Voltaje cargador flotación      | El valor de las lecturas tomadas cuando el cargador está en flotación.                               |
| 8   | Voltaje cargador igualación     | El valor de las lecturas tomadas cuando el cargador está en igualación.                              |
| 9   | Voltaje CC salida armario       | El valor de voltaje de corriente continua que registra el armario de alimentación en los bornes B+-. |
| 10  | Corriente de carátula           | El valor que registra el amperímetro que se encuentra en el panel frontal.                           |
| 11  | Voltaje flotación si se regulo  | El valor regulado del voltaje registrado en flotación.                                               |
| 12  | Voltaje igualación si se reguló | El valor del voltaje regulado registrado en igualación.                                              |



CIUDAD DE MÉXICO

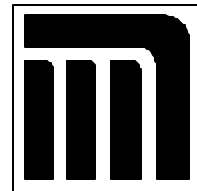
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN (RECTIFICADOR O CARGADOR DE BATERÍAS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 34

06

V

94

DE: 171

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

13 Observaciones

Cualquier observación o anotación no prevista en el formato.



CIUDAD DE MÉXICO

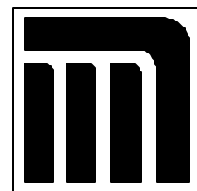
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 35**

06

V

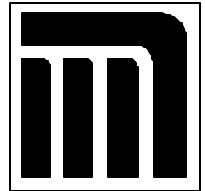
94

**DE: 171**

**EQUIPO AUXILIAR  
(SALA DE RELEVADORES)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 36

06 V 94 DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                   | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE SEÑALIZACION-<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                                              |
| 2   |                                                         | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.                    |
| 3   |                                                         | Si es necesario y no se dispone de vehículo cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio.                   |
| 4   |                                                         | Verifica el buen estado del bastidor así como de las tapas superiores e inferiores.                                                                                                                            |
| 5   |                                                         | Realiza limpieza del bastidor en la parte frontal y posterior, afinando la limpieza de los relevadores.                                                                                                        |
| 6   |                                                         | Realiza la medición de tensiones de salida de los fusibles.<br>¿Se encuentran los fusibles en buen estado?                                                                                                     |
| 6.1 |                                                         | No, los reemplaza por nuevos.                                                                                                                                                                                  |
| 6.2 |                                                         | Si, realiza el apriete de los tornillos en las regletas de conexión.                                                                                                                                           |
| 7   |                                                         | Verifica y revisa que todas las zapatas estén correctamente conectadas.                                                                                                                                        |
| 8   |                                                         | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a bastidores de sala de reles" con observaciones y conclusiones de mantenimiento, termina mantenimiento y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda. |



CIUDAD DE MÉXICO

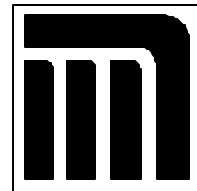
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 37

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento.....", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                                               |
| 10  | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el Reporte de mantenimiento....." supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                                                   |
| 11  | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a sala de rele", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo<br><br>TERMINA PROCEDIMIENTO. |



CIUDAD DE MÉXICO

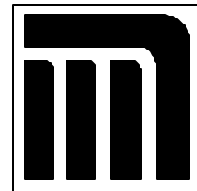
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

06

V

94

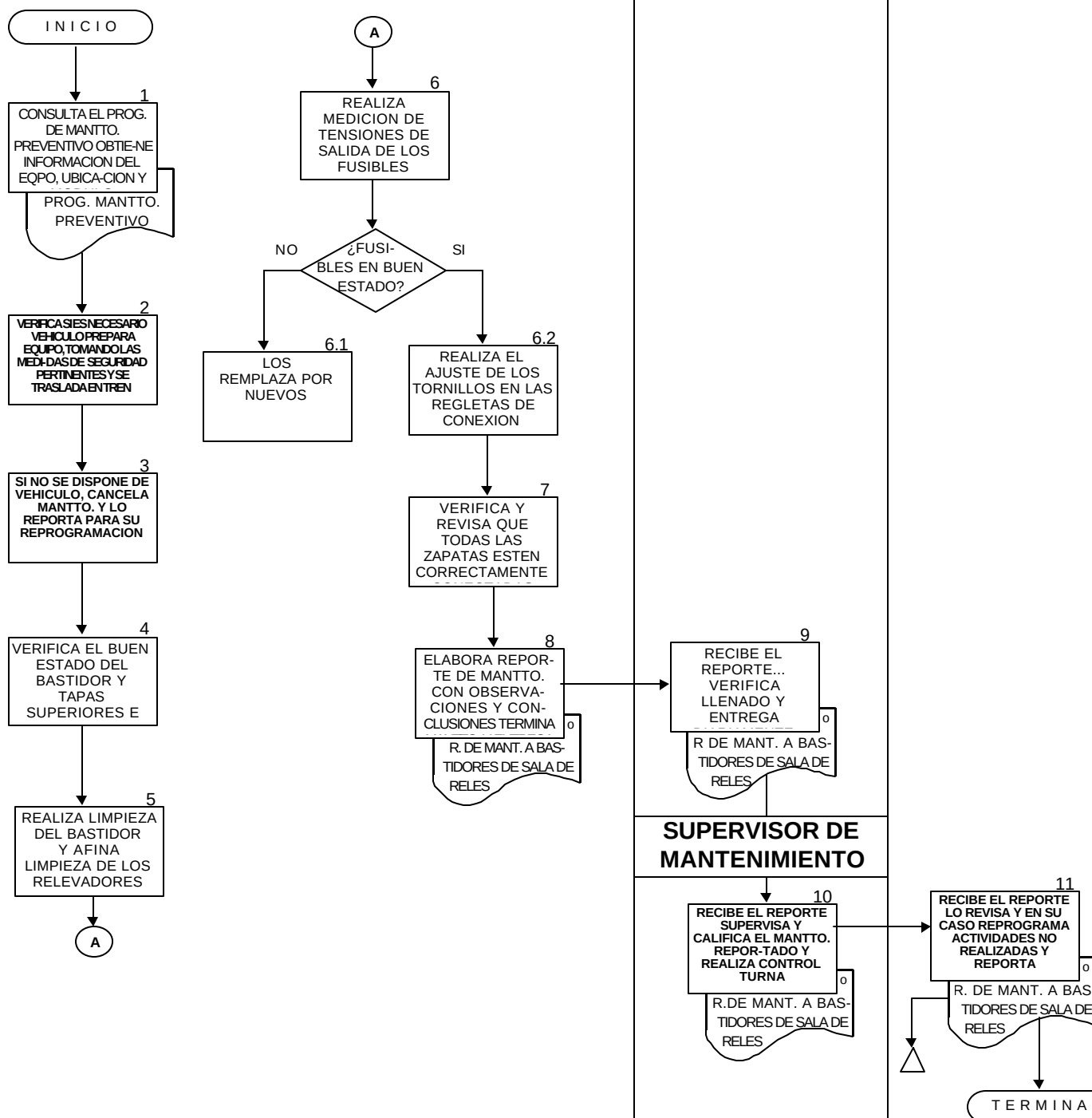
DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACION

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

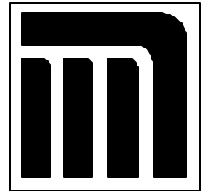
### RESPONSABLE DE TURNO

### JEFATURA



# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

06

V

94

DE: 171

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A BASTIDORES DE SALA DE RELES

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

CLAVE: SR-AUXI

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRONICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A BASTIDORES DE SALA DE RELES

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) FECHA: (3)

TIPO DE BASTIDOR (4) REALIZADO POR: (5)

| BORNES   | VALORES DE REFERENCIA | No. DE BASTIDOR |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|----------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|          |                       | (6)             |  |  |  |  |  |  |  |               |
| N-P      | 125 VCA               | (7)             |  |  |  |  |  |  |  | (16)          |
| N-Q      | 125 VCA               | (8)             |  |  |  |  |  |  |  |               |
| N-R      | 125 VCA               | (9)             |  |  |  |  |  |  |  |               |
| P-Q      | 220 VCA               | (10)            |  |  |  |  |  |  |  |               |
| P-R      | 220 VCA               | (11)            |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Q-R      | 220 VCA               | (12)            |  |  |  |  |  |  |  |               |
| L-M      | 24 VCD                | (13)            |  |  |  |  |  |  |  |               |
| L-TIERRA | Q-V                   | (14)            |  |  |  |  |  |  |  |               |
| N-TIERRA | Q-V                   | (15)            |  |  |  |  |  |  |  |               |

### VERIFICACIONES VISUALES

|                           | TIPO | FUNCIÓN | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---------------------------|------|---------|-----------|---------------|
| RELEVADORES EN MAL ESTADO | (17) | (18)    | (19)      | (16)          |
| FUSIBLES EN MAL ESTADO    | (20) | (21)    | (22)      |               |

|                          | CONDICIONES | OBSERVACIONES |
|--------------------------|-------------|---------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CABLES | (23)        | (16)          |
| ZAPATAS                  | (24)        |               |
| TAPAS                    | (25)        |               |



CIUDAD DE MÉXICO

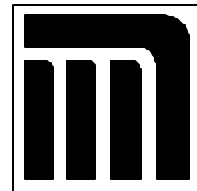
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

06

V

94

DE: 171



CIUDAD DE MÉXICO

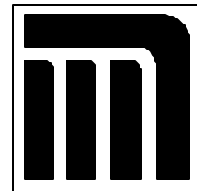
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 41**

06

V

94

**DE: 171**

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A BASTIDORES DE SALA DE RELES"

**CLAVE:** SÑ-AUX1

**OBJETIVO:** Registrar las lecturas y observaciones de los bastidores de la sala de relevadores.

**FORMULACION A CARGO DE:** Sección de Señalización.

**MEDIO DE ELABORACION:** Manual

**No. DE EJEMPLARES:** Original

**DISTRIBUCION:** Jefatura de Sección

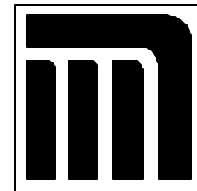
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 42

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO DE BASTIDORES DE SALA DE RELES"

| No. | CONCEPTO         | SE DEBE ANOTAR                                                                                    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea            | El número de la línea de la estación donde se efectúa el mantenimiento.                           |
| 2   | Estación         | El nombre de la estación donde se ubica el equipo a intervenir.                                   |
| 3   | Fecha            | La fecha de realización del mantenimiento                                                         |
| 4   | Tipo de bastidor | Si el bastidor es de una estación de espacionamiento o de maniobra. (espacionamiento o maniobra). |
| 5   | Realizado por    | El nombre de los Técnicos que realicen el mantenimiento.                                          |
| 6   | No. de bastidor  | El número de bastidor donde se efectúa el mantenimiento.                                          |
| 7   | N-P              | El valor del voltaje C.A. registrado de neutro a la fase P. en el bastidor.                       |
| 8   | N-Q              | El valor del voltaje de C.A. registrado de neutro a la fase Q.                                    |
| 9   | N-R              | El valor de voltaje de corriente alterna registrada en la fase R.                                 |
| 10  | P-Q              | El valor de voltaje alterno registrado en las fases P y Q                                         |
| 11  | P-R              | El valor de voltaje de C.A. registrado en las fases P. y R.                                       |

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

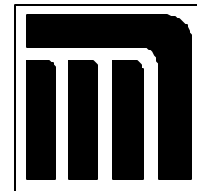
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

06

V

94

DE: 171

|    |                                   |                                                                                |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Q-R                               | El valor de voltaje de C.A. registrado en las fases Q y R                      |
| 13 | L-M                               | El valor de voltaje de C.D. registrado en los bornes L y M del bastidor.       |
| 14 | L-Tierra                          | El valor de voltaje de C.D. registrado en los bornes L y Tierra.               |
| 15 | M-Tierra                          | El valor de voltaje de C.D. registrado en los bornes M y Tierra del bastidor.  |
| 16 | Observaciones                     | Cualquier observación o anotación no especificada en el formato.               |
| 17 | Relevador en mal estado tipo      | El tipo de relevador que se encuentra en malas condiciones.                    |
| 18 | Relevador en mal estado función   | La función que desempeña el relevador en mal estado.                           |
| 19 | Relevador en mal estado Ubicación | Las coordenadas donde se ubica el relevador en mal estado.                     |
| 20 | Fusibles en mal estado tipo       | El tipo de fusible en mal estado.                                              |
| 21 | Fusible en mal estado función.    | La función del equipo que alimenta el fusible dañado.                          |
| 22 | Fusible en mal estado ubicación   | Las coordenadas donde se localiza el fusible en mal estado.                    |
| 23 | Identificación de cables          | El estado en que se encuentran los identificadores del cableado (Bien o mal ). |

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| 24 | Zapatas | Las condiciones de las zapatas del cableado (Bien o |
|----|---------|-----------------------------------------------------|



CIUDAD DE MÉXICO

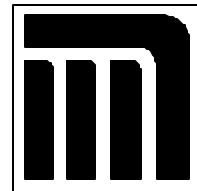
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (SALA DE RELEVADORES)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

06

V

94

DE: 171

mal)

25 Tapas

Si los bastidores tienen tapas inferiores y superiores  
( Sí o no).



CIUDAD DE MÉXICO

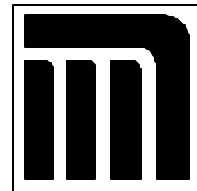
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (PLANOS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

06

V

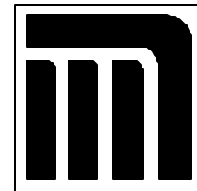
94

DE: 171

**EQUIPO AUXILIAR  
(PLANOS)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (PLANOS)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 46

06 V 94 DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                            |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.  |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Ordena la carpeta que contiene los planos de la estación correspondiente<br>¿Carpeta completa?                                                                                               |
| 4.1 |                                                        | No, ordena la reposición al laboratorio de señalización, donde se encuentran los maduros.                                                                                                    |
| 4.2 |                                                        | Sí, revisa el estado de los planos.                                                                                                                                                          |
| 5   | RESPONSABLE DE TURNO                                   | Si existen planos dañados los repara con cinta masking tape.                                                                                                                                 |
| 6   |                                                        | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a planos", termina el mantenimiento y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                   |
| 7   |                                                        | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                      |
| 8   | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO                            | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                        |



CIUDAD DE MÉXICO

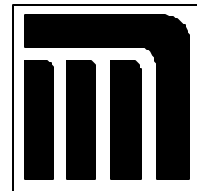
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (PLANOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 47

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-JEFATURA- | <p>Recibe el "Reporte de mantenimiento a planos"; lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".</p> <p>TERMINA PROCEDIMIENTO.</p> |



CIUDAD DE MÉXICO

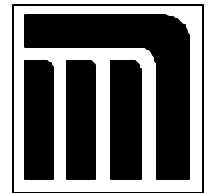
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: EQUIPO AUXILIAR (PLANOS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

06

V

94

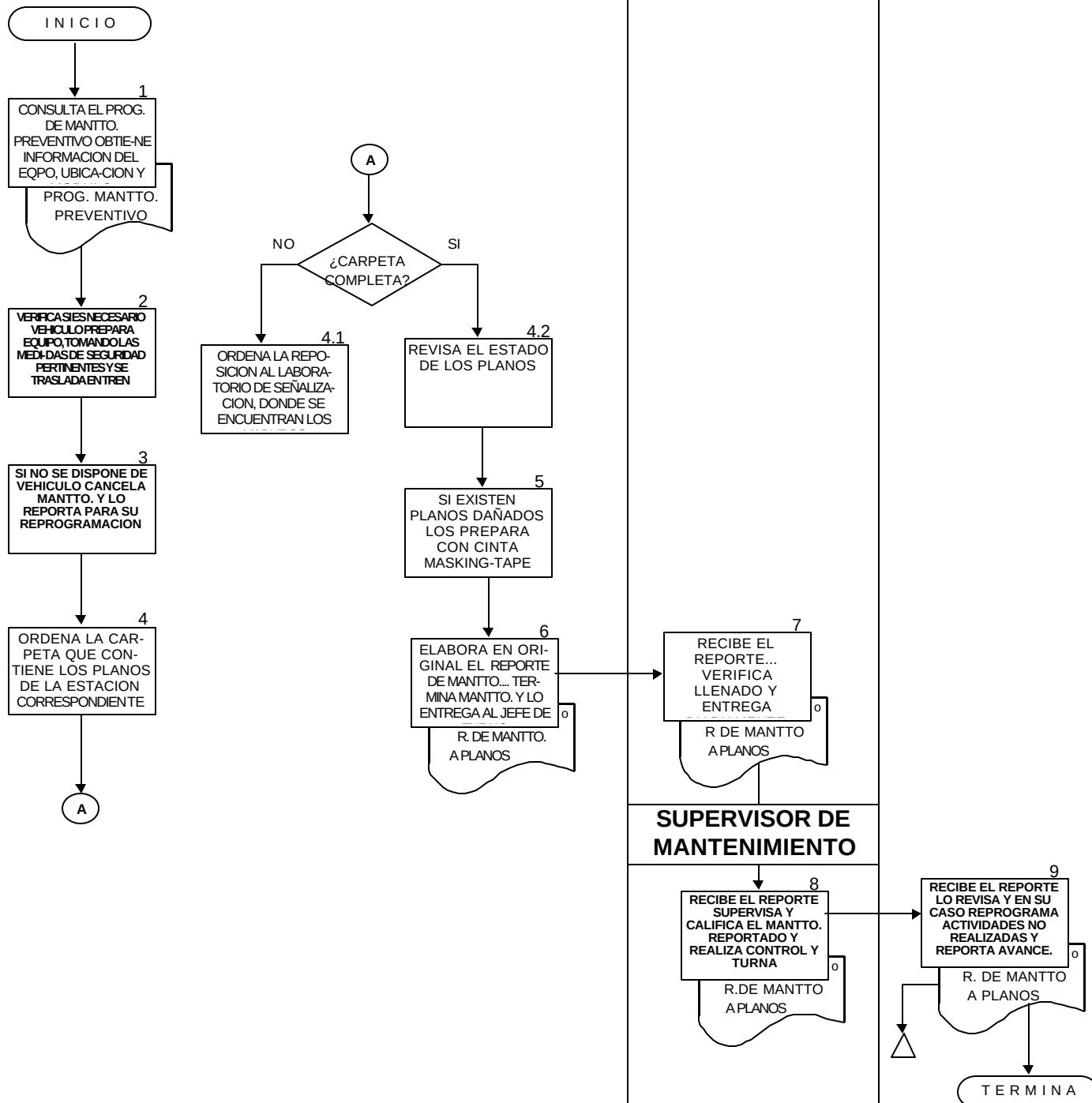
DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACION

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

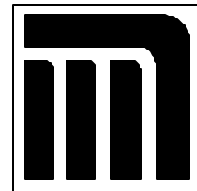
### RESPONSABLE DE TURNO

### JEFATURA





## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

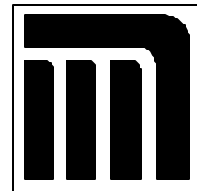
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (PLANOS)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 50**

06

V

94

**DE: 171**

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A PLANOS"

**CLAVE:** SÑ-AUX2

**OBJETIVO:** Registrar y controlar los planos faltantes por estación y línea.

**FORMULACION A CARGO DE:** Sección de Señalización.

**MEDIO DE ELABORACION:** Manual

**No. DE EJEMPLARES** Original

**DISTRIBUCION:** Jefatura de Señalización.



CIUDAD DE MÉXICO

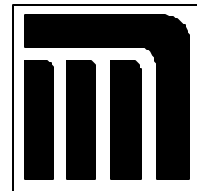
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (PLANOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 51

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO A PLANOS"

| No. | CONCEPTO      | SE DEBE ANOTAR                                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Línea         | El número de línea de la Red del Sistema.               |
| 2   | Estación.     | El nombre de la estación de la Red del Sistema.         |
| 3   | Realizado por | El nombre de las personas que efectúan el mantenimiento |
| 4   | Fecha         | La fecha de realización del mantenimiento.              |
| 5   | Esquema       | El número de esquema faltante.                          |
| 6   | Observaciones | Cualquier observación no prevista en el formato.        |



CIUDAD DE MÉXICO

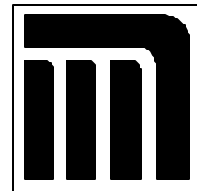
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

06

V

94

DE: 171

**EQUIPO AUXILIAR  
(COFRE DE CONEXIONADO)**



CIUDAD DE MÉXICO

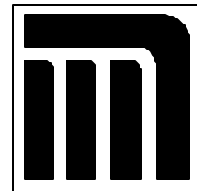
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 53

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                            |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.  |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Verifica la correcta fijación del cofre de conexionado.                                                                                                                                      |
| 5   |                                                        | Realiza la limpieza interior y exterior con la ayuda de brocha y franela con limpiacontactos.                                                                                                |
| 6   |                                                        | Verifica que la prensa estopa esté en buenas condiciones.                                                                                                                                    |
| 7   |                                                        | De no estar en buen estado, la reemplaza por una nueva.                                                                                                                                      |
| 8   |                                                        | De estar en buen estado, verifica la identificación de los cables.                                                                                                                           |
| 9   |                                                        | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a cofres de conexionado" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                              |
| 10  | RESPONSABLE DE TURNO                                   | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                      |
| 11  | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO                            | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                        |



CIUDAD DE MÉXICO

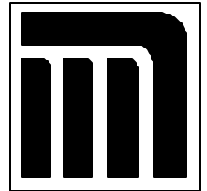
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 54

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-JEFATURA- | <p>Recibe el "Reporte de mantenimiento a cofre de conexionado", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".</p> <p>TERMINA PROCEDIMIENTO.</p> |



CIUDAD DE MÉXICO

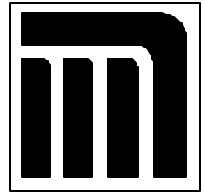
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 55

06

V

94

DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACION

**PERSONAL DE MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE  
DE TURNO**

**SUPERVISOR DE  
MANTENIMIENTO**

**JEFATURA**

INICIO

1

CONSULTA EL  
PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO OB-  
TIENE INF. DEL  
EQUIPO, UBICACION Y

PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO

2

VERIFICA SI ES NECESARIO  
VEHICULO PREPARA  
EQUIPO Y MAT. NECESARIOS  
TOMA LAS MEDIDAS DE  
SEGURIDAD Y SE TRASLADA  
ENTREN

3

SI NO SE DISPONE  
DE VEHICULO  
CANCELA MANTTO  
Y LO REPORTA  
PARA SU REPRO-

4

VERIFICA LA  
CORRECTA  
FIJACION DEL  
COFRE  
CONEXIONADO.

5

REALIZA LA LIM-  
PIEZA INTERIOR Y  
EXTERIOR CON LA  
AYUDA DE BROCHA Y  
FRANELA CON

6

VERIFICA QUE LA  
PRENSA ESTOPA  
ESTE EN BUENAS  
CONDICIONES

7

DE NO ESTAR EN  
BUEN ESTADO LA  
REEMPLAZA POR  
UNA NUEVA

8

DE ESTAR EN  
BUEN ESTADO  
VERIFICA LA  
IDENTIFICACIÓN  
DE LOS CABLES

9

ELABORA EN ORI-  
GINAL EL REPOR-  
TE DE MANTTO... Y LO  
ENTREGA AL JEFE  
DE TURNO QUE

REP. A MANT. A CO-  
FRES DE CONEXIO-  
NADO

10

RECIBE EL  
REPORTE...  
VERIFICA  
LLENADO Y  
ENTREGA

REP. A MANT A  
CO-  
FRES DE CONEXIO-

11

RECIBE REPORTE  
SUPERVISA Y CALI-  
FICA EL MANTTO.  
REPORTADO, REA-  
LIZA EL CONTROL

REP. A MANT. A CO-  
FRES DE CONEXIO-  
NADO

12

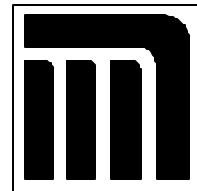
RECIBE EL REPORTE  
LO REvisa  
Y EN SU CASO  
REPROGRAMA  
ACTIVIDADES NO  
REALIZADAS Y REPORTA  
AVANCE

REP. A MANT. A CO-  
FRES DE CONEXIO-  
NADO

TERMINA



## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

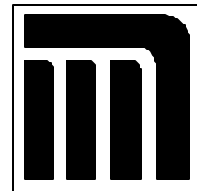
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 57**

06

V

94

**DE: 171**

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A COFRES DE CONEXIONADO"

**CLAVE:** SÑ-AUX3

**OBJETIVO:** Plasmar las condiciones de los cofres de conexionado a la realización del mantenimiento.

**FORMULACION A CARGO DE:** Sección de Señalización.

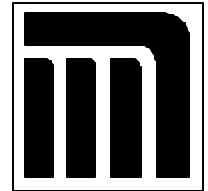
**MEDIO DE ELABORACION:** Manual

**No. DE EJEMPLARES** Original

**DISTRIBUCION:** Jefatura de Señalización.

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 58

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A COFRES DEL CONEXIONADO"

| No. | CONCEPTO                    | SE DEBE ANOTAR                                                                         |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                       | El número de la línea donde se localiza la estación donde se dará mantenimiento.       |
| 2   | Estación                    | El nombre de la estación donde se ubica el equipo a intervenir.                        |
| 3   | Realizado por               | El nombre del Técnico que efectúa el mantenimiento.                                    |
| 4   | Fecha                       | La fecha de realización del mantenimiento.                                             |
| 5   | Tipo de cofre               | El tipo de cofre intervenido                                                           |
| 6   | Ubicación                   | El lugar de ubicación del cofre intervenido con encadenamiento o referencias de señal. |
| 7   | Vía                         | El número de la vía donde se encuentra el cofre a intervenir.                          |
| 8   | Estado del cableado         | Las condiciones en que se encuentran los cables (Bien o mal).                          |
| 9   | Identificación de cables    | Si los cables están correctamente identificados (Sí o no)                              |
| 10  | Identificación de regletas. | Si las regletas están o no identificadas (Sí o no)                                     |
| 11  | Limpieza                    | La condiciones de limpieza del cofre (Bien o mal)                                      |



CIUDAD DE MÉXICO

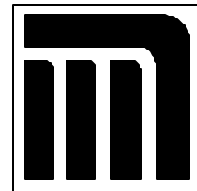
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO AUXILIAR (COFRE DE CONEXIONADO)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 59**

06

V

94

**DE: 171**

**No.**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**

12 Observaciones

Cualquier observación o anotación pertinente no prevista en el formato.



CIUDAD DE MÉXICO

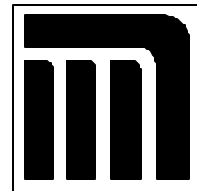
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 60

06

V

94

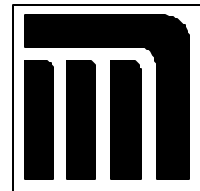
DE: 171

TABLERO DE CONTROL OPTICO

(MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

| VIGENCIA |   |    |         |
|----------|---|----|---------|
| FECHA    |   |    | PAG. 61 |
| 06       | V | 94 | DE: 171 |

| No.                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                                                                      |
| 2                     |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.                                             |
| 3                     |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación, de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio.                                          |
| 4                     |                                                        | Verifica el buen estado del tablero, pupitre y encendido de los indicadores.<br>¿Encendido correcto?                                                                                                                                    |
| 4.1                   | RESPONSABLE DE TURNO                                   | No, reemplaza las lámparas dañadas.                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2                   |                                                        | Si, elabora en original el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                 |
| 5                     | RESPONSABLE DE TURNO                                   | Recibe el "Reporte de mantenimiento a los TCO's", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                        |
| 6                     | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO                            | Recibe el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                          |
| 7                     | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-JEFATURA-                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo" |
| TERMINA PROCEDIMIENTO |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |

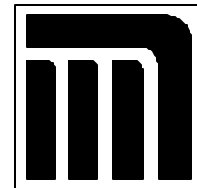
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 62

06

V

94

DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACION

**PERSONAL DE MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE DE TURNO**

**SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO**

**JEFATURA**

INICIO

1  
CONSULTA EL  
PROG. DE MANT.  
PREVENTIVO Y OB-  
TIENE INF. DEL  
EQPO Y MODULOS

PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO

2  
VERIIFCA SI ES  
NE-CESARIO  
VEHICULO, PREPARA  
EQUIPO Y MAT.  
NECESARIO Y SE

3  
SI ES NECESARIO  
Y NO SE DISPONE  
DE VEHICULO  
CANCELA MANTTO  
Y REPORTA P/SU

4  
VERIFICA EL BUEN  
ESTADO DEL TA-  
BLERO, PUPITRE Y  
ENCENDIDO DE  
LOS INDICADORES

¿ENCENDIDO  
CORRECTO?

4.1  
REEMPLAZA  
LAS LAMPARAS  
DAÑADAS

4.2  
ELABORA EL RE-  
PORTE DE MANTE-  
NIMIENTO A LOS  
TCO'S Y LO ENTREGA  
AL JEFE DE TURNO

REP. DE MANTTO  
A LOS TCO'S

5  
RECIBE EL REP.  
DE MANTTO. VERI-  
FICA SU CORREC-  
TO LLENADO,  
CONCENTRA Y EN-

REP. DE MANTTO.  
A LOS TCO'S

6  
RECIBE EL REP.  
SUPERVISA Y  
CALIFICA EL MANTTO.  
REPORTADO REA-  
LIZA EL CONTROL

REP. DE MANTTO.  
A LOS TCO'S

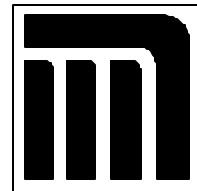
7  
RECIBE EL REP.  
LO REvisa, EN SU  
CASO REPROGRAMA  
ACTIVIDADES  
REGISTRA Y RE-

REP. DE MANTTO.  
A LOS TCO'S

TERMINA



## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

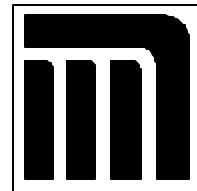
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 64

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A LOS TCO'S"

CLAVE

SÑ-TCO

OBJETIVO:

Registrar las condiciones de operación del Tablero de Control Optico para su seguimiento.

FORMULACION A CARGO DE:

Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

Nº DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

La Jefatura de Señalización

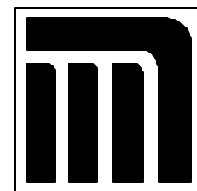
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 65

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A LOS TCO'S"

| Nº | CONCEPTO                                     | SE DEBE ANOTAR                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Línea                                        | El número de la línea donde se encuentra la estación a intervenir.                               |
| 2  | Estación                                     | La estación donde se ubica el equipo a intervenir.                                               |
| 3  | Fecha                                        | La fecha de realización de mantenimiento.                                                        |
| 4  | Tablero Lámparas Dañadas CDV'S               | El número de lámparas dañadas en los Circuitos de Vías del Tablero de Control Optico (CDV'S).    |
| 5  | Tablero Lámparas Dañadas SN                  | El número de lámparas dañadas en las señales del Tablero de Control Optico.                      |
| 6  | Tablero Lámparas Dañadas AG                  | El número de lámparas dañadas en las agujas del Tablero de Control Optico.                       |
| 7  | Voltaje                                      | El valor de voltaje registrado en la alimentación de las lámparas del Tablero de Control Optico. |
| 8  | Pupitre Lámparas Dañadas Botones Itinerarios | El número de lámparas dañadas en los botones de itinerarios en el pupitre.                       |
| 9  | Pupitre Lamparas Dañadas Botones Destrucción | El número de lámparas dañadas en los botones de destrucción del pupitre.                         |
| 10 | Pupitre Funcionamiento Contador de DU        | La operación correcta del contador de destrucción de urgencias DU.                               |



CIUDAD DE MÉXICO

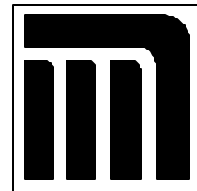
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO LIGERO O NIVEL DE VIGILANCIA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 66

06

V

94

DE: 171

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- |    |                                 |                                                                                     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Pupitre Identificador de Cables | El estado de los identificadores de los cables del pupitre (Bien o Mal).            |
| 12 | Realizado por                   | El nombre del técnico o técnicos que realizaron el mantenimiento.                   |
| 13 | Observaciones                   | Cualquier observación o anotación pertinente que no esté contemplada en el formato. |



CIUDAD DE MÉXICO

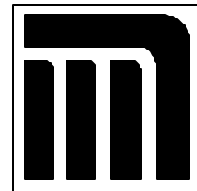
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 67

06

V

94

DE: 171

## TABLERO DE CONTROL OPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

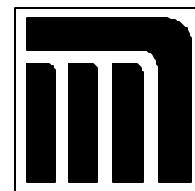
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 68

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE SEÑALIZACION<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                             |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.    |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación, de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio. |
| 4   |                                                        | Realiza la limpieza de la parte frontal y posterior del tablero y pupitre.                                                                                                                     |
| 5   |                                                        | Verifica el apriete de los tornillos del conexionado.                                                                                                                                          |
| 6   |                                                        | Verifica el encendido de las lámparas del tablero.<br>¿Encendido correcto?                                                                                                                     |
| 6.1 |                                                        | No, reemplaza las lámparas dañadas.                                                                                                                                                            |
| 6.2 |                                                        | Si, elabora el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S" y lo turna al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                      |
| 7   |                                                        | Verifica el encendido de las lámparas del pupitre.<br>¿Encendido correcto?                                                                                                                     |
| 7.1 |                                                        | No, reemplaza las lámparas dañadas.                                                                                                                                                            |
| 7.2 |                                                        | Si, verifica el correcto funcionamiento de todos los botones del mando de itinerarios.                                                                                                         |
| 8   |                                                        | Verifica el funcionamiento de todos los botones de destrucción de los itinerarios comandados.                                                                                                  |



CIUDAD DE MÉXICO

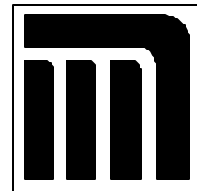
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 69

06

V

94

DE: 171

| No.                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                     | RESPONSABLE DE TURNO  | Comprueba el correcto funcionamiento del contador de destrucción de urgencias (DU).                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                    |                       | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11                    |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a los TCO's", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12                    |                       | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO                                                                                         | Recibe el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                           |
| 13                    |                       | SECCION DE SEÑALIZACION -JEFATURA-                                                                                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento a los TCO'S", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
| TERMINA PROCEDIMIENTO |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |

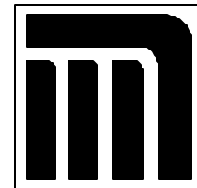
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 70

06

V

94

DE: 171

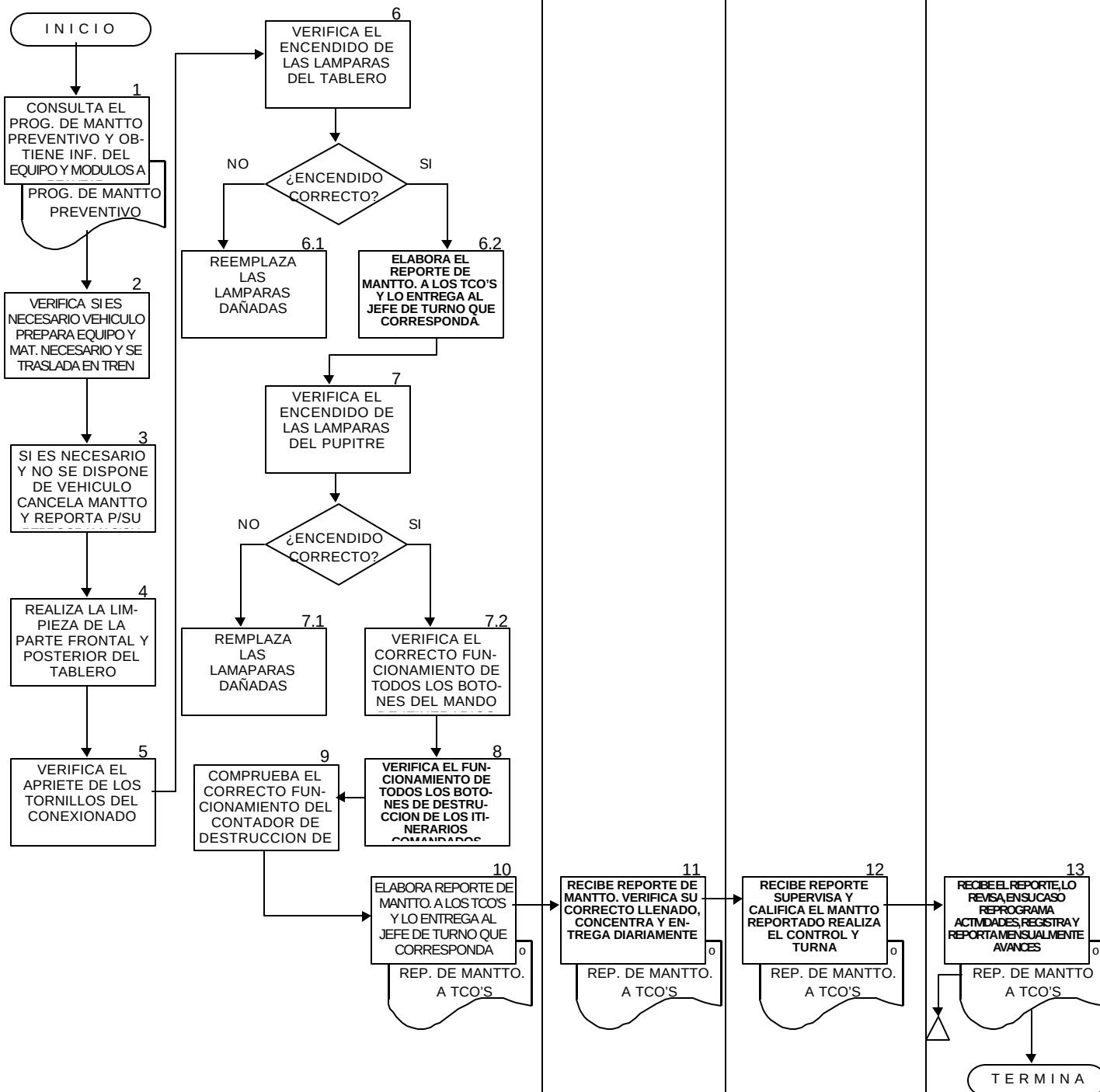
## SECCION DE SEÑALIZACION

**PERSONAL DE MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE DE TURNO**

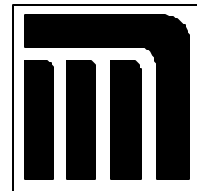
**SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO**

**JEFATURA**





## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

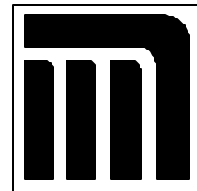
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 72

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A LOS TCO'S"

CLAVE

SÑ-TCO

OBJETIVO:

Registrar las condiciones de operación del Tablero de Control Optico para su seguimiento.

FORMULACION A CARGO DE:

Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

Nº DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

La Jefatura de Señalización

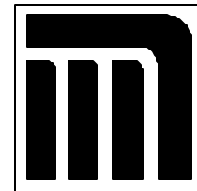
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 73

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A LOS TCO'S"

| Nº | CONCEPTO                                     | SE DEBE ANOTAR                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Línea                                        | El número de la línea donde se encuentra la estación a intervenir.                               |
| 2  | Estación                                     | La estación donde se ubica el equipo a intervenir.                                               |
| 3  | Fecha                                        | La fecha de realización de mantenimiento.                                                        |
| 4  | Tablero Lámparas Dañadas CDV'S               | El número de lámparas dañadas en los Circuitos de Vías del Tablero de Control Optico (CDV'S).    |
| 5  | Tablero Lámparas Dañadas SN                  | El número de lámparas dañadas en las señales del Tablero de Control Optico.                      |
| 6  | Tablero Lámparas Dañadas AG                  | El número de lámparas dañadas en las agujas del Tablero de Control Optico.                       |
| 7  | Voltaje                                      | El valor de voltaje registrado en la alimentación de las lámparas del Tablero de Control Optico. |
| 8  | Pupitre Lámparas Dañadas Botones Itinerarios | El número de lámparas dañadas en los botones de itinerarios en el pupitre.                       |
| 9  | Pupitre Lamparas Dañadas Botones Destrucción | El número de lámparas dañadas en los botones de destrucción del pupitre.                         |
| 10 | Pupitre Funcionamiento Contador de DU        | La operación correcta del contador de destrucción de urgencias DU.                               |



CIUDAD DE MÉXICO

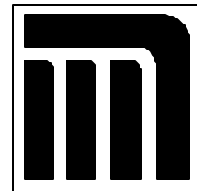
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 74

06

V

94

DE: 171

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- |    |                                 |                                                                                     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Pupitre Identificador de Cables | El estado de los identificadores de los cables del pupitre (Bien o Mal).            |
| 12 | Realizado por                   | El nombre del técnico o técnicos que realizaron el mantenimiento.                   |
| 13 | Observaciones                   | Cualquier observación o anotación pertinente que no esté contemplada en el formato. |



CIUDAD DE MÉXICO

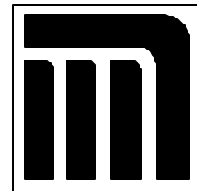
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 75

06

V

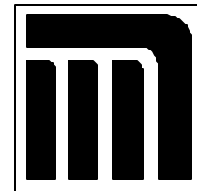
94

DE: 171

**EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S)**  
**(MANTENIMIENTO NORMAL)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

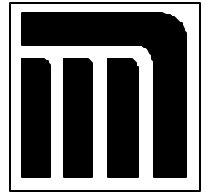
FECHA PAG. 76

06 V 94 DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulo a realizar.                                                                              |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.   |
| 3   |                                                        | Sí es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Revisa atentamente el movimiento de los contactos del relevador de vía, a la liberación y ocupación.                                                                                          |
| 5   |                                                        | Efectúa medición y registra lecturas del block de alimentación.                                                                                                                               |
| 6   |                                                        | Efectúa medición y registra lecturas del block emisor.                                                                                                                                        |
| 7   |                                                        | Efectúa medición y registra lecturas del block receptor.                                                                                                                                      |
| 8   |                                                        | Efectúa medición y registra lecturas en el relevador de vía.                                                                                                                                  |
| 9   |                                                        | Efectúa medición y registra lecturas en el relevador de vía cuando el tren tracciona, localizando previamente la ubicación del puesto de rectificación más cercano al CDV a medir.            |
| 10  |                                                        | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                  |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 77

06 V 94 DE: 171

| No.                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA              | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                    | RESPONSABLE DE TURNO               | Recibe el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                         |
| 12                    | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO        | Recibe el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                           |
| 13                    | SECCION DE SEÑALIZACIÓN -JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
| TERMINA PROCEDIMIENTO |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |



CIUDAD DE MÉXICO

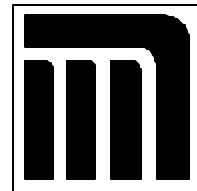
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 78

06

V

94

DE: 171

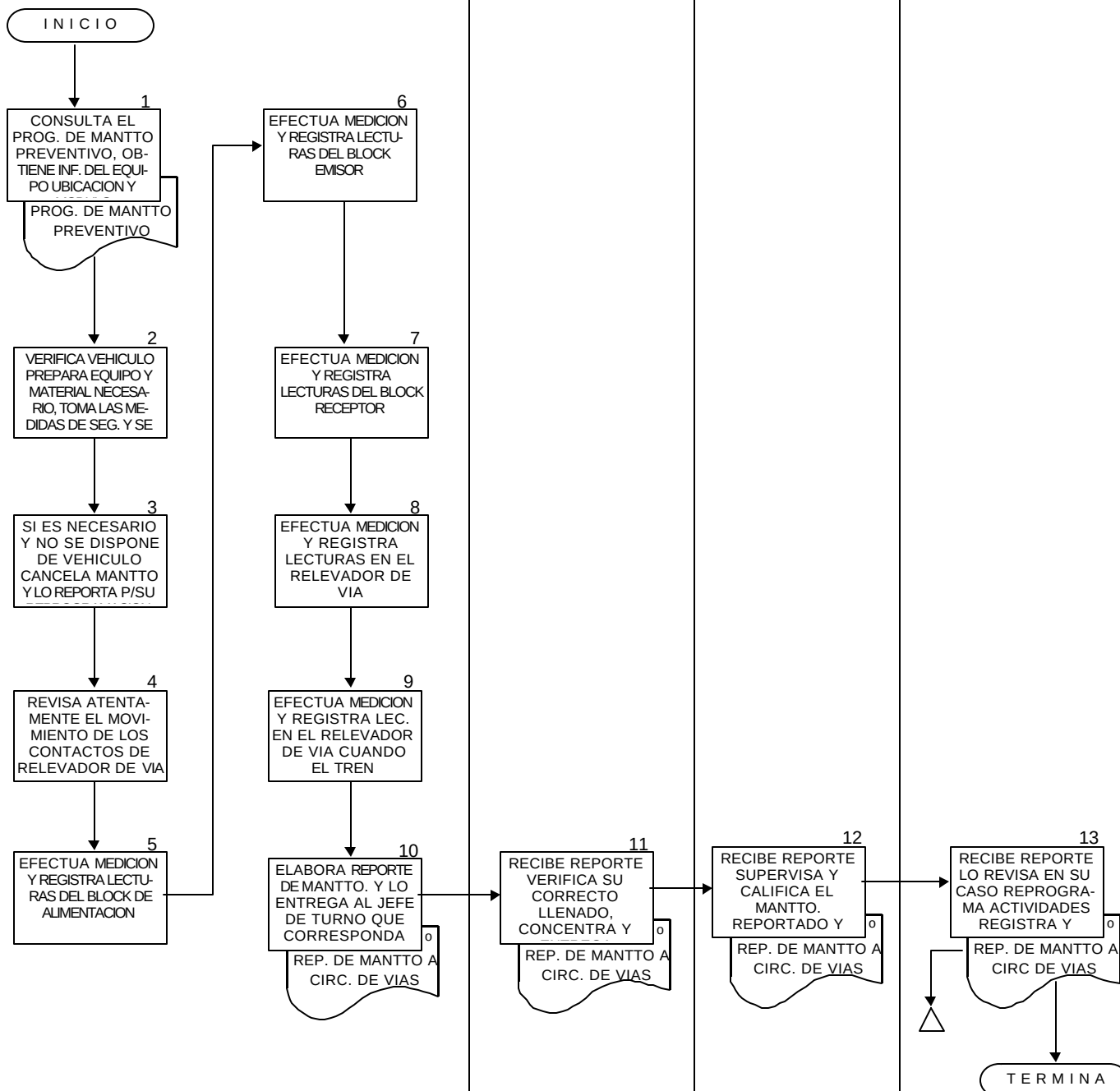
## SECCION DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

### JEFATURA







CIUDAD DE MÉXICO

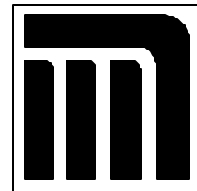
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 80

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE VIA"

**CLAVE:** SÑ-CDV

**OBJETIVO:** Registrar las lecturas de los diferentes blocks que constituyen a un circuito de vía, así como parámetros eléctricos.

**FORMULACIÓN A CARGO DE:** Sección de Señalización.

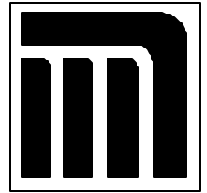
**MEDIO DE ELABORACIÓN:** Manual.

**No. DE EJEMPLARES:** Original

**DISTRIBUCIÓN:** Jefatura de Señalización.

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 81

06 V 94 DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE VÍA"

| No | CONCEPTO            | SE DEBE ANOTAR                                                                  |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Estación            | El nombre de la estación donde se encuentran los circuitos de vía a intervenir. |
| 2  | Línea               | El número de línea de la estación correspondiente.                              |
| 3  | Cadenamientos       | El cadenamiento inicial y final del circuito de vía a intervenir.               |
| 4  | C.D.V. No.          | El número de CDV a intervenir.                                                  |
| 5  | Tipo                | El tipo de emisión simple o común.                                              |
| 6  | Longitud            | El valor de la longitud en metros, del circuito a intervenir.                   |
| 7  | Serie               | Las dos primeras letras de la serie en cada block.                              |
| 8  | Número              | El número de la serie de cada componente.                                       |
| 9  | Posición en local   | El número de bastidor y las coordenadas de cada componente.                     |
| 10 | Revisión en zapatas | El estado de las zapatas en cada componente, anotando bien o mal.               |

**No.** **CONCEPTO** **SE DEBE ANOTAR**

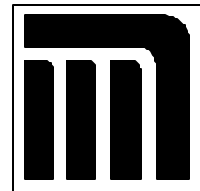
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 82

06

V

94

DE: 171

- |    |               |                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Tipo          | Una X, el tipo de conexión inductiva de que se trate(emisora o receptora)                                                                                             |
| 12 | No. espiras   | El número de espira que conforman a la conexión inductiva.                                                                                                            |
| 13 | Montaje       | Las letras correspondientes a los montajes de la conexión inductiva.                                                                                                  |
| 14 | Fecha         | La fecha en la cual fueron tomadas las lecturas en cada componente.                                                                                                   |
| 15 | AN-AP<br>C.A. | La lectura registrada en el block de alimentación NCo.EAT.125.CA.60 de alimentación de los bornes AN-AP, que correspondan al voltaje de entrada de corriente alterna. |
| 16 | DI-D2<br>C.A. | El valor de voltaje alterno registrado en los puntos D1, D2 del block de alimentación NCo.EAT.125.CA.60                                                               |
| 17 | P1-P2<br>C.A. | El valor de voltaje alterno medido en los puntos P1-P2. del block de alimentación NCo.EAT.125.CA.60                                                                   |
| 18 | S1-S2<br>C.A. | El valor de voltaje alterno medido entre los puntos S1 y S2 del block alimentador NCo.EAT.125.CA.60                                                                   |
| 19 | C+ Y C-       | El valor del voltaje directo medido en los puntos C+, C- del block emisor NCo.EGT.600, y empleados en integrador de pulsos.                                           |
| 20 | C+ y C-2      | El valor del voltaje directo medido en los puntos C+, C2- del block receptor NCo-RVT.600 y empleado en integrador de pulsos.                                          |
| 21 | V1<br>Normal  | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V1 +, VI- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4                                                                 |

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

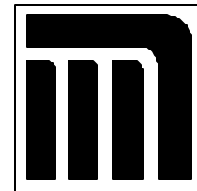
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 83

06

V

94

DE: 171

- |    |                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | V2<br>Normal                                           | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V2 + V1- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4                                                                       |
| 23 | V1<br>Con tracción                                     | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V1+, V1- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4 cuando el tren tracciona, esto es, cuando libera el CDV a intervenir. |
| 24 | V2<br>Con tracción                                     | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V2+, V2- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4 cuando el tren tracciona, esto es, cuando libera el CDV a intervenir. |
| 25 | Fecha                                                  | La fecha en que se efectúa el mantenimiento.                                                                                                                               |
| 26 | Resistencia de cableado                                | El valor de la resistencia de línea en OHMS.                                                                                                                               |
| 27 | Resistencia de cableado después de ajuste, en su caso. | El valor de la resistencia en línea, posterior al ajuste realizado en el block emisor.                                                                                     |
| 28 | Fecha                                                  | La fecha en que se realiza el mantenimiento nocturno.                                                                                                                      |
| 29 | Fila int. polaridad                                    | El signo + ó - de la polaridad de la fila de rieles interiores.                                                                                                            |
| 30 | Fila ext. polaridad                                    | El signo + ó - de la polaridad de la fila de rieles exteriores.                                                                                                            |
| 31 | Igualdad de voltajes medidos en Juntas de par en par   | El valor de voltaje medido en las juntas aislantes de par en par en caso de circuito de vía desbalanceado.                                                                 |
| 32 | Fecha                                                  | Fecha de elaboración del reporte.                                                                                                                                          |

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- |    |               |                                                              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 33 | Observaciones | Cualquier anotación o aclaración, no prevista en el formato. |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|



CIUDAD DE MÉXICO

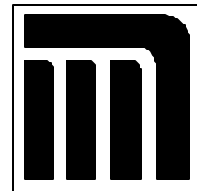
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 84

06

V

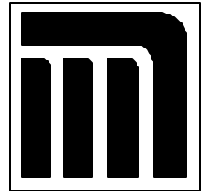
94

DE: 171

**EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S)  
(MANTENIMIENTO NOCTURNO)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

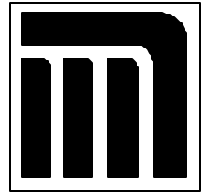
FECHA PAG. 85

06 V 94 DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información de equipo, ubicación y módulo a realizar.                                                                              |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.   |
| 3   |                                                        | Sí es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Consulta planos de circuitos de vía, verificando el tipo de emisión, ubicación del fusible de alimentación y puntos de frontera entre local técnico y campo.                                  |
| 5   |                                                        | Retira el fusible de alimentación del circuito de vía a intervenir.                                                                                                                           |
| 6   |                                                        | Retira los puentes de frontera de local técnico con campo.                                                                                                                                    |
| 7   |                                                        | Efectúa medición y registra el valor de la resistencia de línea, (en emisión simple debe ser de 20 OHMS; en emisión común debe ser de 40 OHMS)<br>¿Valor de resistencia correcto?             |
| 7.1 |                                                        | No, ajusta el block emisor.                                                                                                                                                                   |
| 7.2 |                                                        | Si, reporta al regulador en turno del P.C.C. el descenso a vías.                                                                                                                              |
| 8   |                                                        | Verifica polaridades en fila de rieles y pista de rodamiento.                                                                                                                                 |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 86

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | RESPONSABLE DE TURNO  | Reporta al regulador en turno del P.C.C. la salida de vías.                                                                                                                                                                                      |
| 10  |                       | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                      |
| 11  |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                         |
| 12  |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                           |
| 13  |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a circuitos de vías", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
|     |                       | TERMINA PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                            |



CIUDAD DE MÉXICO

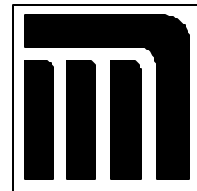
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 87

06

V

94

DE: 171

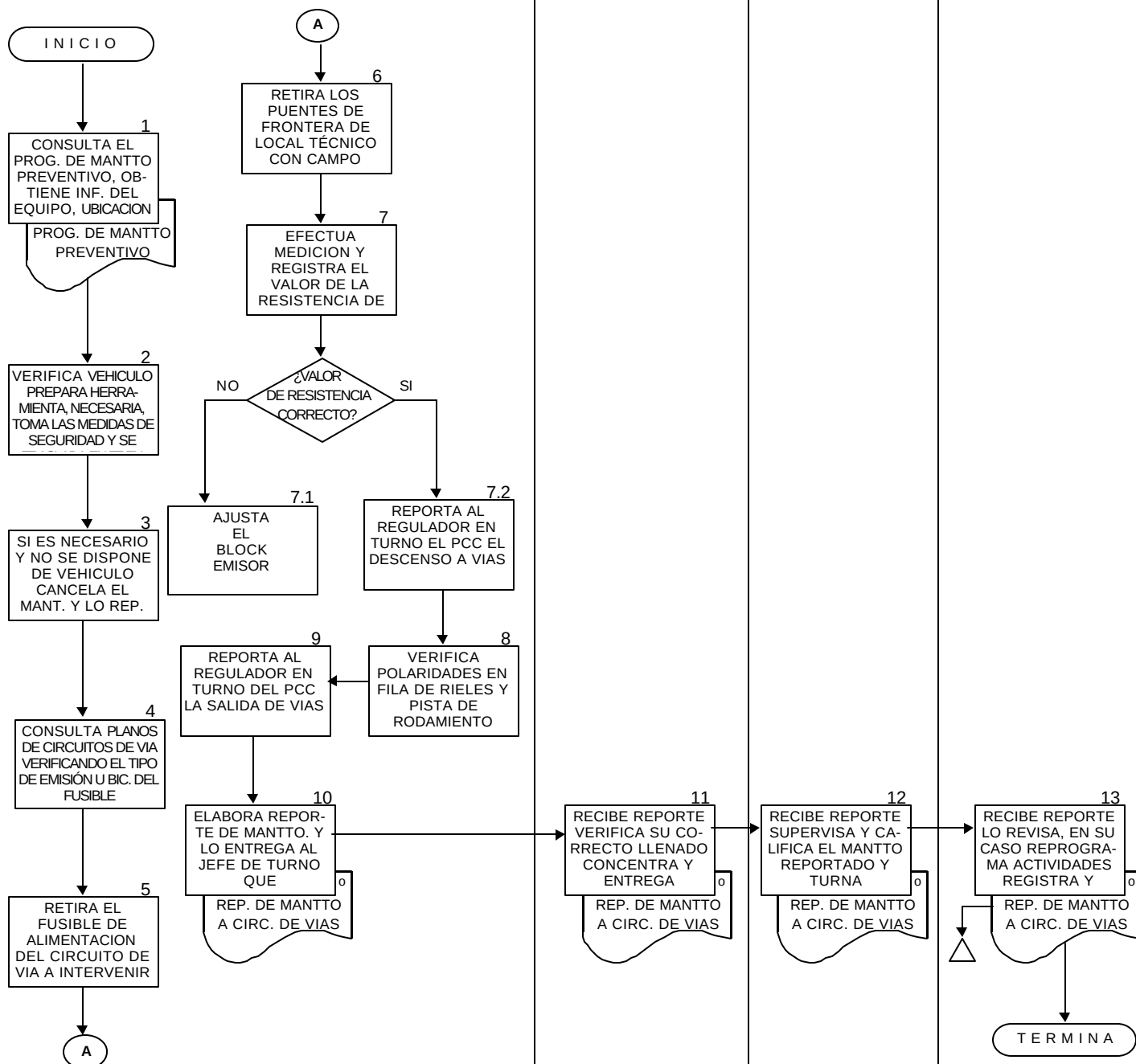
## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

### JEFATURA







CIUDAD DE MÉXICO

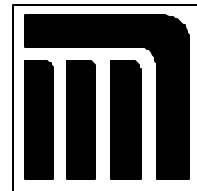
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 89

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE VÍA"

**CLAVE:** SÑ-CDV

**OBJETIVO:** Registrar las lecturas de los diferentes blocks que constituyen a un circuito de vía, así como parámetros eléctricos.

**FORMULACIÓN A CARGO DE:** Sección de Señalización.

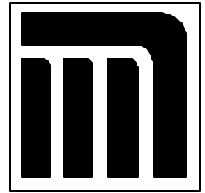
**MEDIO DE ELABORACIÓN:** Manual.

**No. DE EJEMPLARES:** Original

**DISTRIBUCIÓN:** Jefatura de Señalización.

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 90

06 V 94 DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE VÍA"

| No. | CONCEPTO            | SE DEBE ANOTAR                                                                  |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Estación            | El nombre de la estación donde se encuentran los circuitos de vía a intervenir. |
| 2   | Línea               | El número de línea de la estación correspondiente.                              |
| 3   | Cadenamientos       | El cadenamiento inicial y final del circuito de vía a intervenir.               |
| 4   | C.D.V. No.          | El número de CDV a intervenir.                                                  |
| 5   | Tipo                | El tipo de emisión simple o común.                                              |
| 6   | Longitud            | El valor de la longitud en metros, del circuito a intervenir.                   |
| 7   | Serie               | Las dos primeras letras de la serie en cada block.                              |
| 8   | Número              | El número de la serie de cada componente.                                       |
| 9   | Posición en local   | El número de bastidor y las coordenadas de cada componente.                     |
| 10  | Revisión en zapatas | El estado de las zapatas en cada componente, anotando bien o mal.               |

**No. CONCEPTO SE DEBE ANOTAR**

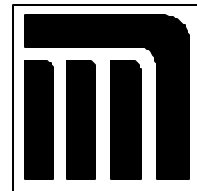
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 91

06

V

94

DE: 171

- |    |               |                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Tipo          | Una X, el tipo de conexión inductiva de que se trate(emisora o receptora)                                                                                             |
| 12 | No. espiras   | El número de espira que conforman a la conexión inductiva.                                                                                                            |
| 13 | Montaje       | Las letras correspondientes a los montajes de la conexión inductiva.                                                                                                  |
| 14 | Fecha         | La fecha en la cual fueron tomadas las lecturas en cada componente.                                                                                                   |
| 15 | AN-AP<br>C.A. | La lectura registrada en el block de alimentación NCo.EAT.125.CA.60 de alimentación de los bornes AN-AP, que correspondan al voltaje de entrada de corriente alterna. |
| 16 | DI-D2<br>C.A. | El valor de voltaje alterno registrado en los puntos D1, D2 del block de alimentación NCo.EAT.125.CA.60                                                               |
| 17 | P1-P2<br>C.A. | El valor de voltaje alterno medido en los puntos P1-P2. del block de alimentación NCo.EAT.125.CA.60                                                                   |
| 18 | S1-S2<br>C.A. | El valor de voltaje alterno medido entre los puntos S1 y S2 del block alimentador NCo.EAT.125.CA.60                                                                   |
| 19 | C+ Y C-       | El valor del voltaje directo medido en los puntos C+, C- del block emisor NCo.EGT.600, y empleados en integrador de pulsos.                                           |
| 20 | C+ y C-2      | El valor del voltaje directo medido en los puntos C+, C2- del block receptor NCo-RVT.600 y empleado en integrador de pulsos.                                          |
| 21 | V1<br>Normal  | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V1 +, VI- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4                                                                 |

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

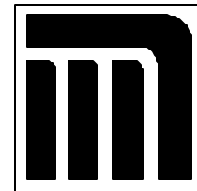
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 92

06

V

94

DE: 171

- |    |                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | V2<br>Normal                                           | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V2 + V1- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4                                                                       |
| 23 | V1<br>Con tracción                                     | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V1+, V1- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4 cuando el tren tracciona, esto es, cuando libera el CDV a intervenir. |
| 24 | V2<br>Con tracción                                     | El valor de voltaje directo registrado en los puntos V2+, V2- del relevador de vía NCo.CD.TH.2.4.0.4 cuando el tren tracciona, esto es, cuando libera el CDV a intervenir. |
| 25 | Fecha                                                  | La fecha en que se efectúa el mantenimiento.                                                                                                                               |
| 26 | Resistencia de cableado                                | El valor de la resistencia de línea en OHMS.                                                                                                                               |
| 27 | Resistencia de cableado después de ajuste, en su caso. | El valor de la resistencia en línea, posterior al ajuste realizado en el block emisor.                                                                                     |
| 28 | Fecha                                                  | La fecha en que se realiza el mantenimiento nocturno.                                                                                                                      |
| 29 | Fila int. polaridad                                    | El signo + ó - de la polaridad de la fila de rieles interiores.                                                                                                            |
| 30 | Fila ext. polaridad                                    | El signo + ó - de la polaridad de la fila de rieles exteriores.                                                                                                            |
| 31 | Igualdad de voltajes medidos en juntas de par en par   | El valor de voltaje medido en las juntas aislantes de par en par en caso de circuito de vía desbalanceado.                                                                 |
| 32 | Fecha                                                  | Fecha de elaboración del reporte.                                                                                                                                          |

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

- |    |               |                                                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|
| 33 | Observaciones | Cualquier anotación o aclaración, no prevista en el |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|



CIUDAD DE MÉXICO

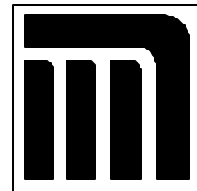
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE CIRCUITOS DE VÍA (CDV'S) (MANTENIMIENTO NOCTURNO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 93

06

V

94

DE: 171

formato.



CIUDAD DE MÉXICO

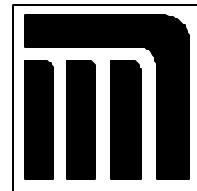
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 94

06

V

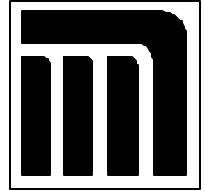
94

DE: 171

**EQUIPO DE LAS SEÑALES  
(SEMAFOROS)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 95

06 V 94 DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo, obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                               |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar de servicio.     |
| 3   |                                                        | Sí es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación, de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio. |
| 4   |                                                        | Verifica el estado del cableado.                                                                                                                                                               |
| 5   |                                                        | Examina la correcta fijación de la unidad, incluyendo lámparas, deflectores y foco piloto.                                                                                                     |
| 6   |                                                        | Revisa la correcta orientación de la señal.                                                                                                                                                    |
| 7   |                                                        | Realiza la limpieza exterior e interior de la unidad.                                                                                                                                          |
| 8   |                                                        | Comprueba el correcto apriete de las tuercas de conexionado.                                                                                                                                   |
| 9   |                                                        | Ajusta las tensiones o corrientes en los bornes de las lámparas y registra las lecturas.                                                                                                       |
| 10  |                                                        | Revisa el estado del foco y en su caso, lo sustituye.                                                                                                                                          |
| 11  |                                                        | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a semáforos" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                            |
| 12  | RESPONSABLE DE TURNO                                   | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                        |



CIUDAD DE MÉXICO

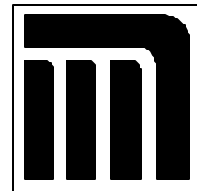
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 96

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                                                 |
| 14  | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a semáforos", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".<br><br>TERMINA PROCEDIMIENTO |

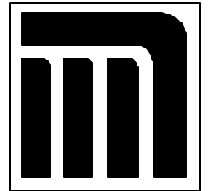
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 97

06

V

94

DE: 171

## SECCION DE SEÑALIZACIÓN

**PERSONAL DE MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE DE  
TURNO**

**SUPERVISOR DE  
MANTENIMIENTO**

**JEFATURA**

INICIO

1  
CONSULTA PROG.  
DE MANTTO. PRE-  
VENTIVO OBTIENE  
INF. DE EQUIPO,  
UBICACION DE MO-

PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO

7  
REALIZA LA  
LIMPIEZA  
EXTERIOR E  
INTERIOR DE LA  
UNIDAD

2  
VERIFICA SI ES  
NE-CE-SARIO  
VEHICULO SI NO  
LO ES, SE TRAS-  
LADA EN TREN

8  
COMPRUEBA EL  
CORRECTO  
APRIETE DE LAS  
TUERCAS DE  
CONEXIONADO

3  
SI ES NECESARIO  
Y NO SE DISPONE  
DE VEHICULO  
CANCELA MANTTO  
Y LO REPORTA P

9  
AJUSTA LAS  
TENSIONES O  
CORRIENTES EN  
LOS BORNES DE  
LAS LAMPARAS

4  
VERIFICA  
EL ESTADO  
DEL CABLEADO

10  
REVISAS EL ESTADO  
DEL FOCO Y EN  
SU CASO LO  
SUSTITUYE

5  
EXAMINA LA  
CORRECTA FIJACION  
DE LA UNIDAD INCLU-  
YENDO LAMPARAS  
DEFLECTORES Y

11  
ELABORA EL  
REPORTE DE  
MANTENIMIENTO Y  
LO ENTREGA AL  
JEFE DE TURNO

REP. DE MANTTO  
A SEMAFOROS

6  
REVISAS LA  
CORRECTA  
ORIENTACION DE  
LA SEÑAL

12  
RECIBE REPORTE  
DE MANTTO. VERI-  
FICA SU LLENADO,  
CONCENTRA Y  
ENTREGA

REP. DE MANTTO  
A SEMAFOROS

13  
RECIBE REPORTE  
SUPERVISA Y  
CALIFICA EL MANTTO  
REPORTADO REALIZA  
EL CONT.

REP. DE MANTTO  
A SEMAFOROS

14  
RECIBE REPORTE  
EN SU CASO  
REPROGRAMA AC-  
TIVIDADES  
REGISTRA Y RE-

REP. DE MANTTO  
A SEMAFOROS

TERMINA





CIUDAD DE MÉXICO

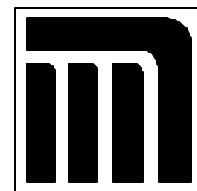
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 99

06

V

94

DE: 171



CIUDAD DE MÉXICO

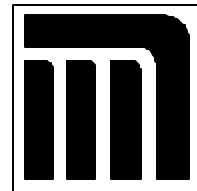
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 100

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A SEMÁFOROS"

CLAVE: SÑ-SN1

OBJETIVO: Registrar las lecturas de los semáforos y de las condiciones existentes, para su seguimiento

FORMULACIÓN A CARGO DE: La Sección de Señalización

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

Nº DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: La Jefatura de Señalización.



CIUDAD DE MÉXICO

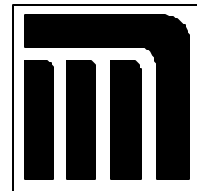
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (SEMÁFOROS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 101

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A SEMÁFOROS"

| Nº | CONCEPTO                        | SE DEBE ANOTAR                                                                                |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fecha                           | La fecha de realización del mantenimiento                                                     |
| 2  | Interestación                   | El nombre de la interestación correspondiente donde se efectúa el mantenimiento, vía y línea. |
| 3  | Tipo de fuego                   | El color de foco intervenido (Verde, ámbar o rojo)                                            |
| 4  | Especificación de la señal      | El número de identificación de la señal                                                       |
| 5  | Edo. de la resistencia          | Una X en la columna a que correspondan las condiciones de la resistencia ( B=buena, M=mala)   |
| 6  | Valores anteriores voltaje      | El valor del voltaje registrado en la señal                                                   |
| 7  | Valores anteriores de corriente | El valor de corriente registrada en la señal                                                  |
| 8  | Valores actuales voltaje        | El valor de voltaje ajustado en la señal                                                      |
| 9  | Valores actuales corriente      | El valor de corriente ajustado en la señal                                                    |
| 10 | Realizado por                   | El nombre de los técnicos que efectuaron el mantenimiento                                     |
| 11 | Observaciones                   | Cualquier observación no prevista en el formato                                               |



CIUDAD DE MÉXICO

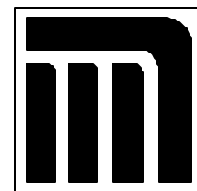
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 102

06

V

94

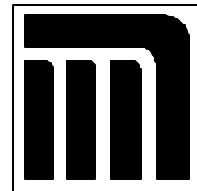
DE: 171

**EQUIPO DE LAS SEÑALES**

**(MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

|       |   |    |          |
|-------|---|----|----------|
| FECHA |   |    | PAG. 103 |
| 06    | V | 94 | DE: 171  |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo, obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                               |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar de servicio.     |
| 3   |                                                        | Sí es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación, de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio. |
| 4   |                                                        | Solicita al regulador en turno del P.C.C. autorización para viajar en cabina del tren.                                                                                                         |
| 5   |                                                        | Revisa que los indicadores estén permanentemente encendidos, en caso de que exista alguna lámpara fundida y si la zona de acceso permite el cambio, la sustituye.                              |
| 6   |                                                        | Sí la zona de acceso no permite el cambio, solicita al grupo nocturno lo realice.                                                                                                              |
| 7   |                                                        | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a indicadores ópticos" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                  |
| 8   | RESPONSABLE DE TURNO                                   | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                        |
| 9   | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO                            | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                          |



CIUDAD DE MÉXICO

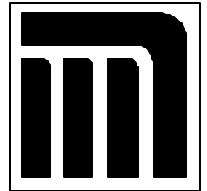
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 104

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | <p>Recibe el "Reporte de mantenimiento a indicadores ópticos", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".</p> <p>TERMINA PROCEDIMIENTO</p> |

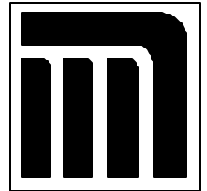
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 105

06

V

94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

**PERSONAL DE MANTENIMIENTO**

**RESPONSABLE DE TURNO**

**SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO**

**JEFATURA**

INICIA

1  
CONSULTA EL  
PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO OB-  
TIENE INF. DE  
EQUIPO, Y MODULOS

PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO

2  
VERIFICA SI ES  
NE-CESARIO  
VEHICULO SI NO  
LO ES, SE  
TRASLADA EN

6  
SI LA ZON A DE  
ACCESO NO PER-  
MITE EL CAMBIO  
SOLICITA AL GPO.  
NOCTURNO LO

3  
SI NO SE DISPONE  
DE VEHICULO CAN-  
CELA EL MANTTO Y  
LO REPORTA A SU  
JEFE PARA SU RE-

7  
ELABORA EL RE-  
PORTE DE MANTTO  
Y LO ENTREGA AL  
JEFE DE TURNO  
REP. DE MANTTO A  
INDICADORES OP-  
TICOS

8  
RECIBE EL  
REPORTE DE  
MANTTO VERIFICA  
SU LLENADO,  
CONCENTRA Y EN-  
REP. MANTTO A  
INDICADORES OP-  
TICOS

9  
RECIBE EL REP.  
SUPERVISA Y CA-  
LIFICA EL MANTTO.  
REPORTADO,  
REALIZA EL CONT.  
REP. MANTTO A  
INDICADORES OP-  
TICOS

10  
RECIBE REPORTE  
EN SU CASO RE-  
PROGRAMA ACTI-  
VIDADES  
REGISTRA Y RE-  
REP. MANTTO A  
INDICADORES OP-  
TICOS

4  
SOLICITA AL  
REGULADOR EN  
TURNO DEL PCC  
AUT. PARA VIAJAR  
EN CABINA DEL

5  
REVISAS QUE LOS  
INDICADORES ES-TEN  
PERMANEN-TEMENTE  
ENCENDI-DOS, SI ESTA  
FUNDI-DA

TERMINA



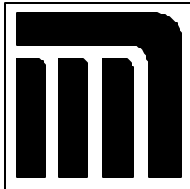
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

## GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 106

06

V

94

DE: 171

## "REPORTE DE MANTENIMIENTO A INDICADORES ÓPTICOS"

CLAVE: SÑ-SN2

## GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

## SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A INDICADORES ÓPTICOS

**LÍNEA (1)**

**REALIZADO POR: (2)**

**FECHA:** (3)

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

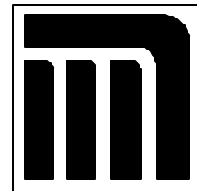
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 107

06

V

94

DE: 171

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



CIUDAD DE MÉXICO

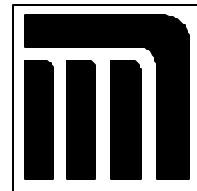
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG.** 108

06

V

94

**DE:** 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A INDICADORES ÓPTICOS"

**CLAVE:** SÑ-SN2

**OBJETIVO:** Registrar las lecturas de los indicadores ópticos para evaluarlos y efectuar su seguimiento

**FORMULACIÓN A CARGO DE:** La Sección de Señalización

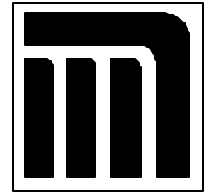
**MEDIO DE ELABORACIÓN** Manual

**Nº DE EJEMPLARES:** Original

**DISTRIBUCIÓN:** La Jefatura de Señalización

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 109

06 V 94 DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A INDICADORES ÓPTICOS"

| Nº | CONCEPTO           | SE DEBE ANOTAR                                                                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Línea              | La línea donde se ubica el equipo a intervenir                                           |
| 2  | Realizado por      | El nombre de la persona o personas que efectuaron el mantenimiento.                      |
| 3  | Fecha              | La fecha en que se efectuó el mantenimiento.                                             |
| 4  | Interestación      | La interestación donde se ubica el equipo a intervenir.                                  |
| 5  | Tipo de indicador  | El tipo de indicador a intervenir (IVA, ILV, ADVERTIDOR, EJECUTOR, SP, ID, R).           |
| 6  | Vía                | El número de la vía donde se ubica el equipo                                             |
| 7  | Tensión            | El valor de voltaje que registra el indicador al momento de efectuar el mantenimiento    |
| 8  | Corriente          | El valor de corriente que registra el indicador al momento de efectuar el mantenimiento. |
| 9  | Tensión regulada   | El valor de voltaje que registra el indicador después del ajuste.                        |
| 10 | Corriente regulada | El valor de la corriente registrada en el indicador después del ajuste.                  |



CIUDAD DE MÉXICO

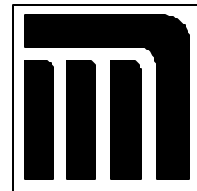
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO LIGERO A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 110

06

V

94

DE: 171

**Nº**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

- |    |                  |                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------|
| 11 | Lámparas dañadas | El número de lámparas dañadas en cada indicador  |
| 12 | Observaciones    | Cualquier observación no prevista en el formato. |



CIUDAD DE MÉXICO

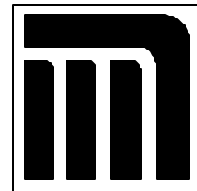
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 111**

06

V

94

**DE: 171**

**EQUIPO DE LAS SEÑALES**  
**(MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)**



CIUDAD DE MÉXICO

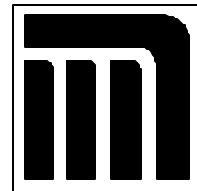
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 112

06

V

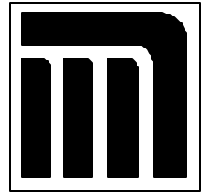
94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo, obtiene información de equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                               |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar de servicio.     |
| 3   |                                                        | Sí es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación, de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio. |
| 4   |                                                        | Verifica la fijación del indicador (indicador de dirección, indicador de velocidad autorizada, advertidor, ejecutor, recuperador de indicador de velocidad autorizada y servicio provisional). |
| 5   |                                                        | Verifica la correcta orientación del indicador.                                                                                                                                                |
| 6   |                                                        | Realiza la limpieza interior y exterior del indicador con shampoo limpiador, brocha y franela.                                                                                                 |
| 7   |                                                        | Revisa que los puntos de conexión estén apretados correctamente.                                                                                                                               |
| 8   |                                                        | Revisa que los indicadores estén permanentemente encendidos, en caso de que exista alguna lámpara fundida y si la zona de acceso permite el cambio, la sustituye.                              |
| 9   |                                                        | Sí la zona de acceso no permite el cambio, solicita al grupo nocturno lo realice.                                                                                                              |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 113

06

V

94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |                                       | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a indicadores ópticos" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                      |
| 11  | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                            |
| 12  | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                              |
| 13  | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a indicadores ópticos", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
|     |                                       | TERMINA PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                              |

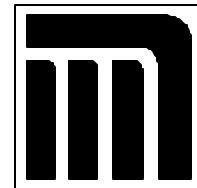
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 114

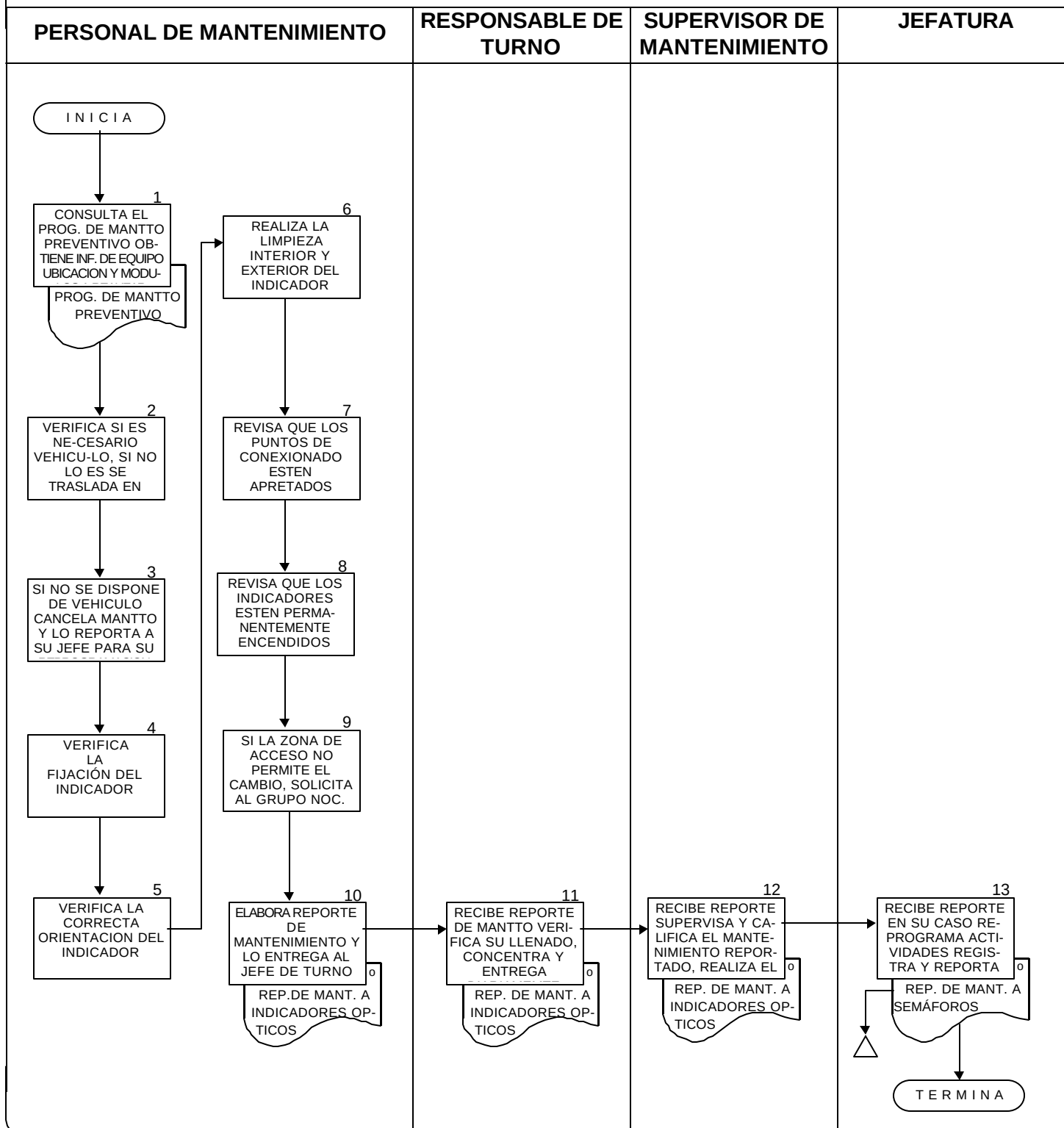
06

V

94

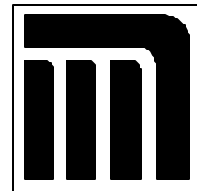
DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN





## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

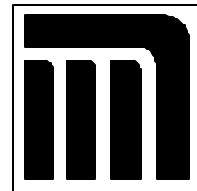
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A  
INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 116

06

V

94

DE: 171

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



CIUDAD DE MÉXICO

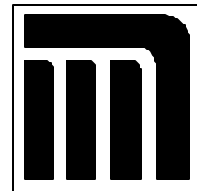
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 117**

06

V

94

**DE: 171**

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A INDICADORES ÓPTICOS"

**CLAVE:** SÑ-SN2

**OBJETIVO:** Registrar las lecturas de los indicadores ópticos para evaluarlos y efectuar su seguimiento

**FORMULACIÓN A CARGO DE:** La Sección de Señalización

**MEDIO DE ELABORACIÓN** Manual

**Nº DE EJEMPLARES:** Original

**DISTRIBUCIÓN:** La Jefatura de Señalización

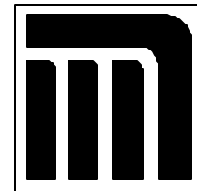
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 118

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A INDICADORES ÓPTICOS"

| Nº | CONCEPTO           | SE DEBE ANOTAR                                                                           |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Línea              | La línea donde se ubica el equipo a intervenir                                           |
| 2  | Realizado por      | El nombre de la persona o personas que efectuaron el mantenimiento.                      |
| 3  | Fecha              | La fecha en que se efectuó el mantenimiento.                                             |
| 4  | Interestación      | La interestación donde se ubica el equipo a intervenir.                                  |
| 5  | Tipo de indicador  | El tipo de indicador a intervenir (IVA, ILV, ADVERTIDOR, EJECUTOR, SP, ID, R).           |
| 6  | Vía                | El número de la vía donde se ubica el equipo                                             |
| 7  | Tensión            | El valor de voltaje que registra el indicador al momento de efectuar el mantenimiento    |
| 8  | Corriente          | El valor de corriente que registra el indicador al momento de efectuar el mantenimiento. |
| 9  | Tensión regulada   | El valor de voltaje que registra el indicador después del ajuste.                        |
| 10 | Corriente regulada | El valor de la corriente registrada en el indicador después del ajuste.                  |



CIUDAD DE MÉXICO

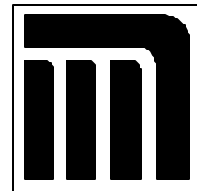
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE LAS SEÑALES (MANTENIMIENTO NORMAL A INDICADORES ÓPTICOS)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 119

06

V

94

DE: 171

**Nº**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

- |    |                  |                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------|
| 11 | Lámparas dañadas | El número de lámparas dañadas en cada indicador  |
| 12 | Observaciones    | Cualquier observación no prevista en el formato. |



CIUDAD DE MÉXICO

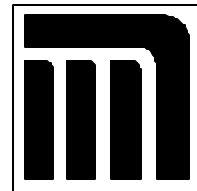
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 120

06

V

94

DE: 171

**EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(COFRES DE SOCORRO)**

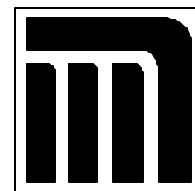
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 121

06

V

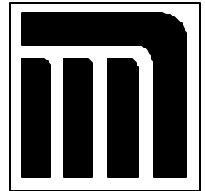
94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                                                |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.                       |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio.                     |
| 4   |                                                        | Notifica al regulador en turno del Puesto Central de Control el descenso a vías, comunicándole la actividad a desarrollar.                                                                                        |
| 5   |                                                        | Coloca el conmutador "M" del cofre de socorro en la posición señal; (La maniobra de emergencia de una aguja, sólo podrá efectuarse con autorización del regulador en turno, tomando las precauciones necesarias). |
| 6   |                                                        | Verifica la correcta fijación del cofre.                                                                                                                                                                          |
| 7   |                                                        | Realiza la limpieza exterior e interior del cofre, con la ayuda de una brocha limpia y de shampoo limpiador.                                                                                                      |
| 8   |                                                        | Verifica el correcto apriete de los bornes, tornillos y tuercas, así como el estado del cableado.                                                                                                                 |
| 9   |                                                        | Verifica la llegada de las tres fases de alimentación, para efectuar movimientos con socorro eléctrico. ¿Llegan correctamente las fases?                                                                          |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

**VIGENCIA**

FECHA PAG. 122

06 V 94 DE: 171

| No.                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1                   |                                       | No, lo reporta a baja tensión.                                                                                                                                                                                                                |
| 9.2                   |                                       | Sí, revisa el estado de los fusibles, en caso de estar fundidos, los reemplaza por nuevos.                                                                                                                                                    |
| 10                    |                                       | Checa que las llaves prisioneras entren y salgan del cofre sin problema alguno.                                                                                                                                                               |
| 11                    |                                       | Realiza las pruebas de funcionamiento, examinando el mando a pie de obra del mecanismo de aguja.                                                                                                                                              |
| 12                    |                                       | Verifica el encendido de los indicadores y el enclavamiento mecánico entre conmutadores.                                                                                                                                                      |
| 13                    |                                       | Reporta al regulador en turno la salida de vías.                                                                                                                                                                                              |
| 14                    |                                       | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a cofres de socorro" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                   |
| 15                    | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                       |
| 16                    | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                         |
| 17                    | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a cofres de socorro", lo revisa, en su caso reprograma actividades de mantenimiento no realizadas; registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
| TERMINA PROCEDIMIENTO |                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |

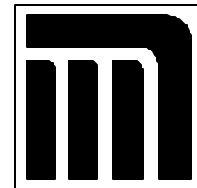
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 123

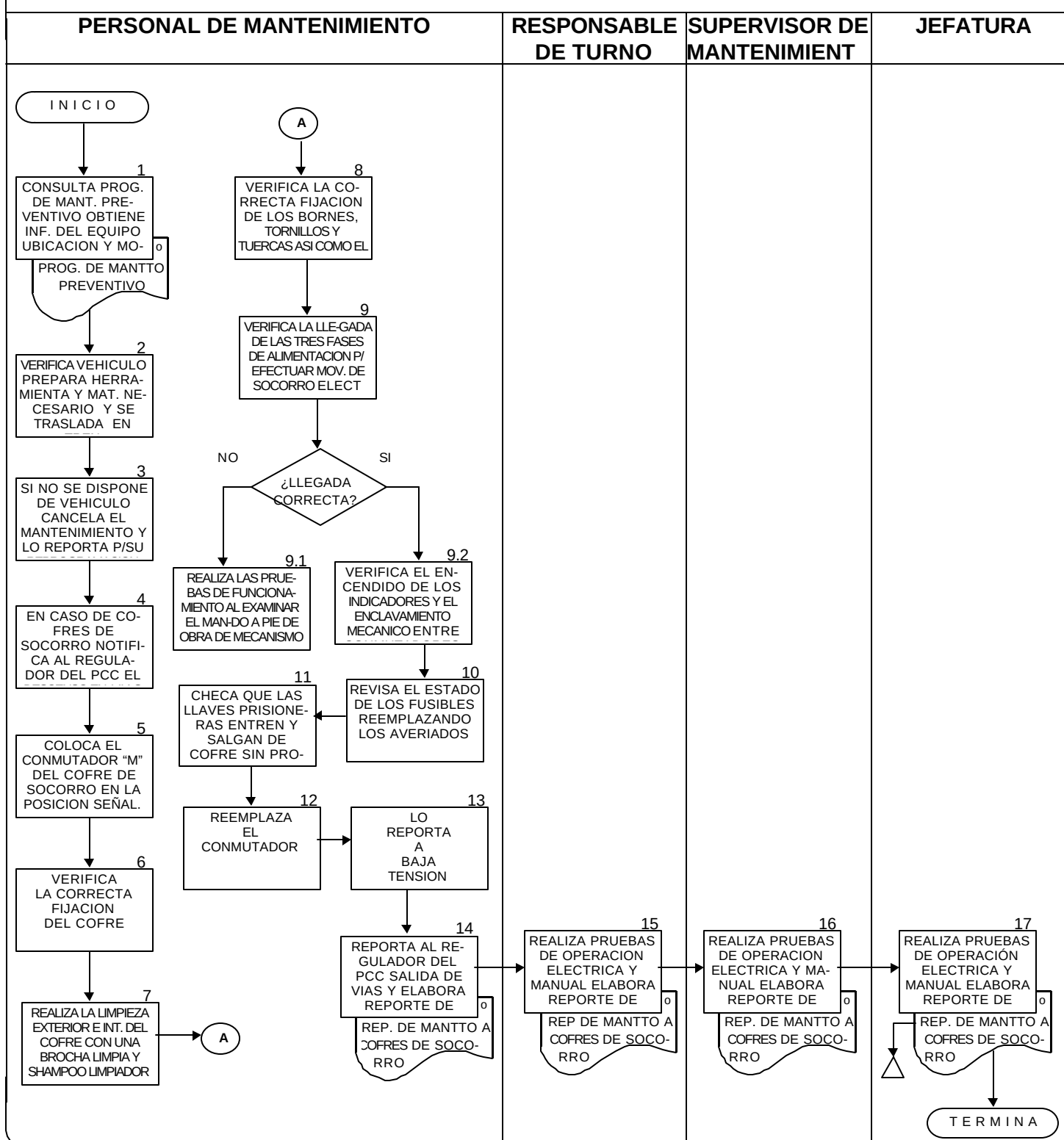
06

V

94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN





CIUDAD DE MÉXICO

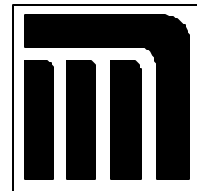
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 124

06

V

94

DE: 171

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A COFRES DE SOCORRO"



CIUDAD DE MÉXICO

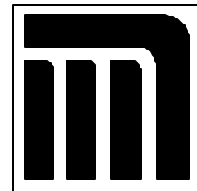
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 125

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A COFRES DE SOCORRO"

CLAVE: SÑ-CCAG1

OBJETIVO: Registrar las lecturas y verificaciones visuales del cofre de socorro para su seguimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE: La sección de señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: La Jefatura de Señalización.

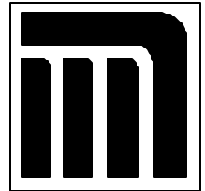
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 126

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A COFRES DE SOCORRO"

| No. | CONCEPTO       | SE DEBE ANOTAR                                                               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea          | El número de línea donde se ubica la estación del equipo a intervenir.       |
| 2   | Estación       | La estación donde se localiza el equipo a intervenir.                        |
| 3   | Fecha          | La fecha de realización del mantenimiento.                                   |
| 4   | Aparato No.    | El número o los números de motores que se controlan con el cofre de socorro. |
| 5   | Realizado por: | El nombre de la persona o personas que realizan el mantenimiento.            |
| 6   | N-F1           | El valor de voltaje C.A. registrado entre los bornes N-F1.                   |
| 7   | N-F2           | El valor de voltaje C.A. registrado entre los bornes N-F2.                   |
| 8   | N-F3           | El valor de voltaje C.A. registrado entre los bornes N-F3                    |
| 9   | F1-F2          | El valor de voltaje de corriente alterna registrado entre las fases 1 y 2.   |
| 10  | F1-F3          | El valor de voltaje de corriente alterna registrada entre las fases 1 y 3    |
| 11  | F2-F3          | El valor de voltaje de corriente alterna registrado entre las fases 2 y 3.   |

| No. | CONCEPTO      | SE DEBE ANOTAR                                      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|
| 12  | Observaciones | Cualquier observación o anotación no prevista en el |



CIUDAD DE MÉXICO

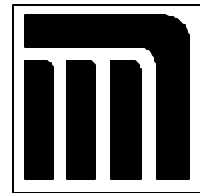
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (COFRE DE SOCORRO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 127

06

V

94

DE: 171

formato.

- |    |                                             |                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Estado de la palanca del conmutador A       | El estado físico de la palanca del conmutador A.(Bien o mal)                              |
| 14 | Placas identificadoras del conmutador A     | El estado físico de la placa de identificación en el conmutador A. (Bien o mal)           |
| 15 | Pruebas de operación del conmutador A       | Si el funcionamiento del conmutador A es correcto. (Bien o mal)                           |
| 16 | Estado de la palanca del conmutador M       | El estado físico de la palanca del conmutador M (Bien o mal)                              |
| 17 | Placas identificadoras del conmutador M     | El estado físico de la placa de identificación en el conmutador M                         |
| 18 | Pruebas de operación en el conmutador M     | Si el funcionamiento del conmutador M es correcto. (Bien o mal)                           |
| 19 | Encendido de los indicadores                | Si los indicadores encienden correctamente. (Bien o mal)                                  |
| 20 | Verificación de entrada y salida de llaves. | Si las llaves prisioneras entran y salen sin problema de la chapa del cofre. (Bien o mal) |



CIUDAD DE MÉXICO

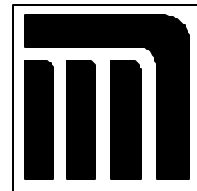
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
CONMUTADOR DE VÍA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 128

06

V

94

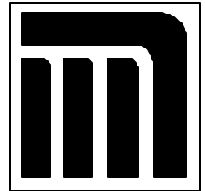
DE: 171

**EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS**

**(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O CONMUTADOR DE VÍA)**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



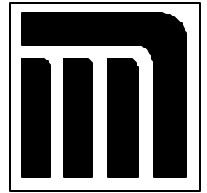
**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
 (MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
 CONMUTADOR DE VÍA)

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 129 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                            |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.   |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Notifica al regulador en turno del Puesto Central de Control el descenso a vías.                                                                                                              |
| 5   |                                                        | Verifica la correcta fijación del conmutador de vía.                                                                                                                                          |
| 6   |                                                        | Realiza la limpieza del interior del controlador.                                                                                                                                             |
| 7   |                                                        | Revisa el apriete de los bornes, tornillos, tuercas y el buen estado de los contactos                                                                                                         |
| 7.1 |                                                        | ¿Contactos en buen estado?                                                                                                                                                                    |
| 7.2 |                                                        | No, reemplaza el controlador.                                                                                                                                                                 |
| 8   |                                                        | Sí, verifica el estado del brazo de ataque.                                                                                                                                                   |
| 9   |                                                        | Verifica el estado de los aislantes y separadores.                                                                                                                                            |
| 10  |                                                        | Verifica que el conexionado esté en buen estado.                                                                                                                                              |
| 11  |                                                        | Realiza pruebas de operación manual y eléctrica, verificando el control de agujas.                                                                                                            |
|     |                                                        | Reporta al regulador en turno la salida de vías.                                                                                                                                              |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
 (MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
 CONMUTADOR DE VÍA)

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 130 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | RESPONSABLE DE TURNO<br><br>SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO<br><br>SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a controladores de cerrojo" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                               |
| 13  |                                                                                                      | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                          |
| 14  |                                                                                                      | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                            |
| 15  |                                                                                                      | Recibe "Reporte de mantenimiento a controladores de cerrojo" lo revisa, en su caso reprograma actividades de mantenimiento no realizadas; registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
|     |                                                                                                      | TERMINA PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                            |

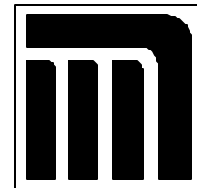
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 131

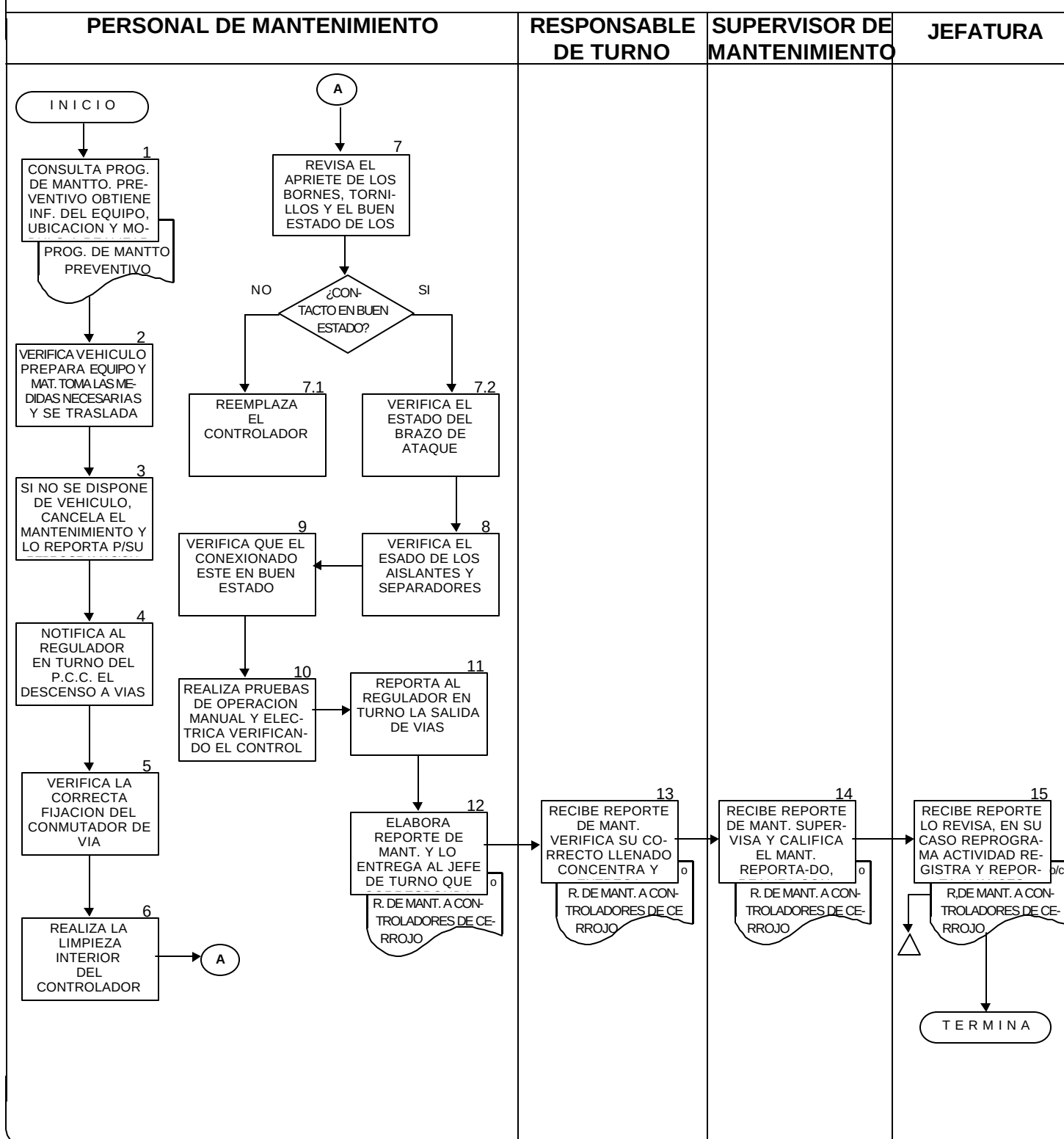
06

V

94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN





CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 132

06

V

94

DE: 171

## “REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO”

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

CLAVE: SN-CCAGI2

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) FECHA: (3)

APARATO No. (4) TIPO DE CONTROLADOR: (5) REALIZADO POR: (6)

|                                                                                  | VALORES DE REFERENCIA                                           | CONTROLADOR POS. IZQ. | CONTROLADOR POS. DER. | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ÁREA DE CONTACTO DE LOS CONTACTOS MÓVILES DESPUÉS DEL FIN DE CURSO DE LAS AGUJAS | MÍNIMO 2mm.                                                     | (7)                   |                       | (14)          |
| PERDIDA DE CONTROL                                                               | MÍNIMO 8mm.                                                     | (8)                   |                       |               |
| JUEGO DEL BALANCÍN<br>(COMPARACIÓN SOLIDARIA ENTRE CANDADO Y BALANCÍN)           | 0 mm.                                                           | (9)                   |                       |               |
| CAIDA DE LOS CANDADOS AL FIN DE CURSO DE LAS AGUJAS                              | MÁXIMO 4mm<br>ENTRE FONDO DE CANDADO Y PIEZA DE RECEPCIÓN       | (10)                  |                       |               |
| VERIFICACIÓN DE BIRLOS                                                           | LA ROSCA DE LOS BIRLOS AL PAREJO DE LA ROSCA DE LA BASE DE COCE | (11)                  |                       |               |
| VERIFICACIÓN DE TUERCAS                                                          | LA TUERCA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE ENROSCADA                   | (12)                  |                       |               |
| ENZAPATADO E IDENTIFICACIÓN DEL CABLEADO                                         |                                                                 | (13)                  |                       |               |



CIUDAD DE MÉXICO

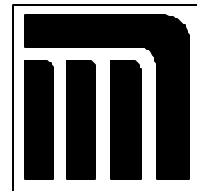
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
CONMUTADOR DE VÍA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 133

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO"

CLAVE:

SÑ-CCAG2

OBJETIVO:

Registrar las lecturas del controlador de cerrojo para su seguimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

La Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Jefatura de Señalización.

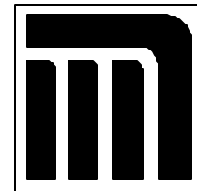
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
CONMUTADOR DE VÍA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 134

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO"

| No. | CONCEPTO                                                                           | SE DEBE ANOTAR                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                                                                              | El número de la línea donde se ubica la estación del equipo a intervenir.                      |
| 2   | Estación                                                                           | El nombre de la estación donde se ubique el equipo a intervenir.                               |
| 3   | Fecha:                                                                             | La fecha en que se efectúa el mantenimiento.                                                   |
| 4   | Aparato No.                                                                        | El número de motor al que corresponde el controlador de cerrojo a intervenir.                  |
| 5   | Tipo de Controlador                                                                | El tipo de controlador a intervenir (axial o individual)                                       |
| 6   | Realizado por                                                                      | El nombre del técnico que efectuó el mantenimiento                                             |
| 7   | Área de contacto de los contactos móviles, después del fin de curso de las agujas. | El valor del área de contacto de los contactos móviles después del fin de curso de las agujas. |
| 8   | Pérdida de control                                                                 | El valor de la distancia en los contactos, en el cual el aparato pierde el control.            |
| 9   | Juego del balancín                                                                 | El valor de la distancia, si es que existiera juego entre el balancín y el candado.            |
| 10  | Caída del cerrojo a fin de curso de las agujas                                     | Es la distancia de separación entre el fondo del candado y la pieza de recepción.              |



CIUDAD DE MÉXICO

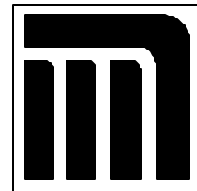
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO NORMAL AL CONTROLADOR DE CERROJO O  
CONMUTADOR DE VÍA)

### VIGENCIA

FECHA

PAG. 135

06

V

94

DE: 171

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- |    |                                          |                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Verificación de birlos                   | Si los birlos penetran en la base del controlador de cerrojo, la distancia necesaria para asegurar el controlador. (Bien o mal) |
| 12 | Verificación de tuercas                  | Si el enroscado de la tuerca penetra completamente en la cuerda de los birlos. (Bien o mal)                                     |
| 13 | Enzapatado e identificación del cableado | Bien o mal dependiendo del estado de los cables de alimentación del controlador.                                                |
| 14 | Observaciones                            | Cualquier observación o anotación no prevista en el formato.                                                                    |



CIUDAD DE MÉXICO

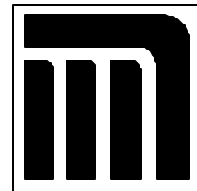
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 136

06

V

94

DE: 171

### EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS

(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO O CONMUTADOR DE VÍA)



CIUDAD DE MÉXICO

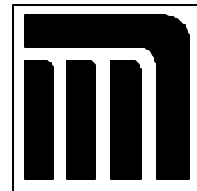
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 137

06

V

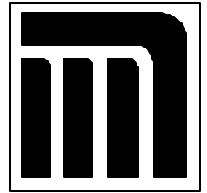
94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                            |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.   |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Notifica al regulador en turno del Puesto Central de Control el descenso a vías.                                                                                                              |
| 5   |                                                        | Desconecta los cables de control de la unidad a reemplazarse.                                                                                                                                 |
| 6   |                                                        | Retira el controlador de cerrojo.                                                                                                                                                             |
| 7   |                                                        | Fija correctamente el controlador de cerrojo nuevo y conecta correctamente los cables de control.                                                                                             |
| 8   |                                                        | Efectúa pruebas mecánicas y eléctricas de los contactos.                                                                                                                                      |
| 9   |                                                        | Verifica el correcto control de las agujas en las posiciones derecha e izquierda.                                                                                                             |
| 10  |                                                        | Reporta al regulador en turno la salida de vías.                                                                                                                                              |
| 11  |                                                        | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a controladores de cerrojo" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                            |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
 (MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
 O CONMUTADOR DE VÍA)

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 138 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                                                       |
| 13  | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                                                         |
| 14  | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe "Reporte de mantenimiento a controladores de cerrojo" lo revisa, en su caso reprograma actividades de mantenimiento no realizadas; registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".<br><br>TERMINA PROCEDIMIENTO |

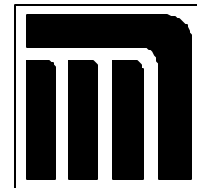
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 139

06

V

94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE  
DE TURNO

SUPERVISOR DE  
MANTENIMIENTO

JEFATURA

INICIO

1  
CONSULTA PROG.  
DE MANTTO. PRE-  
VENTIVO OBTIENE  
INF. DEL EQPO.  
UBICACION Y MO-

PROG. DE MANTTO  
PREVENTIVO

2  
VERIFICA VEHICULO  
PREPARA EQUIPO Y  
MAT. NECESARIO TO-  
MANDO LAS MEDIDAS  
NECESARIAS Y SE

3  
SI NO SE DISPONE  
DE VEHICULO  
CANCELA MANTTO  
Y REPORTA P/SU  
REPROGRAMACION

4  
NOTIFICA AL RE-  
GULADOR EN  
TURNO DEL P.C.C  
EL DESCANSO EN  
VIAS

5  
DESCONECTA LOS  
CABLES DE  
CONTROL DE LA  
UNIDAD A  
REEMPLAZARSE

6  
RETIRA  
EL CONTROLADOR  
DE CERROJO

7  
FIJA CORRECTA-  
MENTE EL CON-  
TROLADOR DE CE-  
RROJO NUEVO Y  
CONECTA LOS CA-

8  
EFECTUA PRUEBAS  
MECANICAS Y  
ELECTRICAS DE  
LOS CONTACTOS

9  
VERIFICA EL CO-  
RRECTO CONTROL  
DE LAS AGUJAS  
EN LAS POSICIONES  
IZQUIERDA

10  
REPORTA AL  
REGULADOR  
EN TURNO LA  
SALIDA DE VIAS

11  
ELABORA EL RE-  
PORTE DE MANT. Y  
LO ENTREGA AL  
JEFE DE TURNO  
QUE

REP. DE MANT. A  
CONTROLADORES DE  
CERROJO

12  
RECIBE REPORTE  
DE MANTTO. VERIFICA  
SU CORRECTO LLE-  
NADO, CONCENTRA Y  
Y ENTREGA

REP. DE MANT A  
CONTROLADORES DE  
CERROJO

13  
RECIBE REPORTE  
DE MANTTO. SU-  
PERVISA Y CALIFICA  
EL MANT. REPOR-  
TADO, REALIZA

REP. DE MANT A  
CONTROLADORES DE  
CERROJO

14  
RECIBE REPORTE  
LO REVISA, EN SU  
CASO REPROGRAMA  
ACTIVIDADES,  
REGISTRA Y

REP. DE MANT. A  
CONTROLADORES DE  
CERROJO

TERMINA



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 140

06

V

94

DE: 171

## “REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO”

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

CLAVE: SN-CCAGI2

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) FECHA: (3)

APARATO No. (4) TIPO DE CONTROLADOR: (5) REALIZADO POR: (6)

|                                                                                  | VALORES DE REFERENCIA                                           | CONTROLADO R POS. IZQ. | CONTROLADO R POS. DER. | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ÁREA DE CONTACTO DE LOS CONTACTOS MÓVILES DESPUÉS DEL FIN DE CURSO DE LAS AGUJAS | MÍNIMO 2mm.                                                     | (7)                    |                        | (14)          |
| PERDIDA DE CONTROL                                                               | MÁXIMO 8mm.                                                     | (8)                    |                        |               |
| JUEGO DEL BALANCIN (COMPARACIÓN SOLIDARIA ENTRE CANDADO Y BALANCIN)              | 0 mm.                                                           | (9)                    |                        |               |
| CAIDA DE LOS CANDADOS AL FIN DE CURSO DE LAS AGUJAS                              | MÁXIMO 4mm ENTRE FONDO DE CANDADO Y PIEZA DE RECEPCIÓN          | (10)                   |                        |               |
| VERIFICACIÓN DE BIRLOS                                                           | LA ROSCA DE LOS BIRLOS AL PAREJO DE LA ROSCA DE LA BASE DE COCE | (11)                   |                        |               |
| VERIFICACIÓN DE TUERCAS                                                          | LA TUERCA DEBE QUEDAR COMPLETAMENTE ENROSCADA                   | (12)                   |                        |               |
| ENZAPATADO E IDENTIFICACIÓN DEL CABLEADO                                         |                                                                 | (13)                   |                        |               |



CIUDAD DE MÉXICO

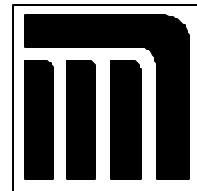
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 141

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO"

CLAVE:

SÑ-CCAG2

OBJETIVO:

Registrar las lecturas del controlador de cerrojo para su seguimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

La Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Jefatura de Señalización.

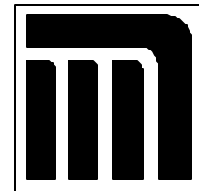
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 142

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A CONTROLADORES DE CERROJO"

| No. | CONCEPTO                                                                           | SE DEBE ANOTAR                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                                                                              | El número de la línea donde se ubica la estación del equipo a intervenir.                      |
| 2   | Estación                                                                           | El nombre de la estación donde se ubique el equipo a intervenir.                               |
| 3   | Fecha:                                                                             | La fecha en que se efectúa el mantenimiento.                                                   |
| 4   | Aparato No.                                                                        | El número de motor al que corresponde el controlador de cerrojo a intervenir.                  |
| 5   | Tipo de Motor                                                                      | El tipo de controlador a intervenir (axial o individual)                                       |
| 6   | Realizado por                                                                      | El nombre del técnico que efectuó el mantenimiento                                             |
| 7   | Área de contacto de los contactos móviles, después del fin de curso de las agujas. | El valor del área de contacto de los contactos móviles después del fin de curso de las agujas. |
| 8   | Pérdida de control                                                                 | El valor de la distancia en los contactos, en el cual el aparato pierde el control.            |
| 9   | Juego del balancín                                                                 | El valor de la distancia, si es que existiera juego entre el balancín y el candado.            |
| 10  | Caída del cerrojo a fin de curso de las agujas.                                    | Es la distancia de separación entre el fondo del candado y la pieza de recepción.              |



CIUDAD DE MÉXICO

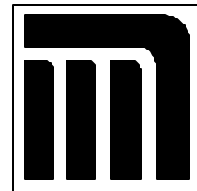
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MANTENIMIENTO PROFUNDO AL CONTROLADOR DE CERROJO  
O CONMUTADOR DE VÍA)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 143

06

V

94

DE: 171

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- |    |                                          |                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Verificación de birlos                   | Si los birlos penetran en la base del controlador de cerrojo, la distancia necesaria para asegurar el controlador. (Bien o mal) |
| 12 | Verificación de tuercas                  | Si el enroscado de la tuerca penetra completamente en la cuerda de los birlos. (Bien o mal)                                     |
| 13 | Enzapatado e identificación del cableado | Bien o mal dependiendo del estado de los cables de alimentación del controlador.                                                |
| 14 | Observaciones                            | Cualquier observación o anotación no prevista en el formato.                                                                    |



CIUDAD DE MÉXICO

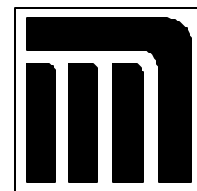
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 144

06

V

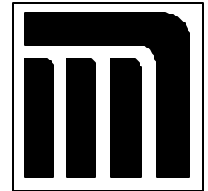
94

DE: 171

**EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



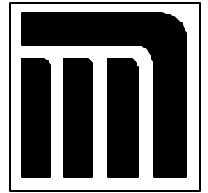
**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 145 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                            |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.   |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio. |
| 4   |                                                        | Notifica al regulador en turno del Puesto Central de Control el descenso a vías.                                                                                                              |
| 5   |                                                        | Realiza un examen visual al motor tanto interior como exterior.                                                                                                                               |
| 6   |                                                        | Verifica la correcta fijación del motor.                                                                                                                                                      |
| 7   |                                                        | Realiza el desalojo de agua en caso necesario.                                                                                                                                                |
| 8   |                                                        | Realiza la limpieza interior y exterior del motor con ayuda de una brocha limpia y limpia-contactos.                                                                                          |
| 9   |                                                        | Verifica el apriete de los bornes y tornillos de conexión así como el estado de las zapatas.                                                                                                  |
| 10  |                                                        | Verifica el estado y la eficacia del freno antiretroceso.                                                                                                                                     |
| 11  |                                                        | Revisa el estado de los piñones del reductor.                                                                                                                                                 |
| 12  |                                                        | Verifica el funcionamiento de las maniobras de socorro así como los de selección manual normal.                                                                                               |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 146

06

V

94

DE: 171

| No.                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                    |                                       | Efectúa el engrase del conjunto de rodillos, horquilla y su eje y los puntos de toma de grasa.                                                                                                                                                  |
| 14                    |                                       | Aceita los engranes y los arboles interiores (cuidando que sea puntual y no por borboteo).                                                                                                                                                      |
| 15                    |                                       | Checa el estado del conector.                                                                                                                                                                                                                   |
| 16                    |                                       | Verifica el estado de la chapa del motor, observando que la llave entre y salga sin problema.                                                                                                                                                   |
| 17                    |                                       | Mide la longitud de biela (esto es la distancia de centro a centro).                                                                                                                                                                            |
| 18                    |                                       | Mide la apertura entre agujas con la palanca al centro del motor.                                                                                                                                                                               |
| 19                    |                                       | Realiza pruebas de operación.                                                                                                                                                                                                                   |
| 20                    |                                       | Reporta al regulador en turno la salida de vías.                                                                                                                                                                                                |
| 21                    |                                       | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a mecanismos de aguja" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                   |
| 22                    | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                                         |
| 23                    | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                                           |
| 24                    | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a mecanismos de aguja", lo revisa, en su caso reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
| TERMINA PROCEDIMIENTO |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |

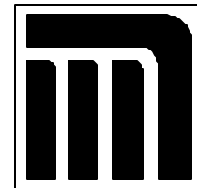
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 147

06

V

94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO

### JEFATURA

INICIO

1  
CONSULTA PROG. DE MANTTO PREVENTIVO OBTIENE INF. DEL EQUIPO. UBICACION Y MO-

PROG. DE MANTTO PREVENTIVO

2  
VERIFICA VEHICULO PREPARA HERRAMIENTA Y MAT. NECESARIO TOMA LAS MEDIDAS DE SEG. Y SE

3  
SI NO DISPONE DE VEHICULO, CANCELA MANTTO. Y LO REPORTA P/SU REPROGRAMACION

4  
NOTIFICA AL REGULADOR EN TURNO DEL P.C.C. EL DESCENSO A VIAS

5  
REALIZA UN EXAMEN VISUAL AL MOTOR TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR

6  
VERIFICA LA CORRECTA FIJACION DEL MOTOR

7  
REALIZA EL DESALOJO DE AGUA EN CASO NECESARIO

8  
REALIZA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL MOTOR CON AYUDA DE BROCHA Y

9  
VERIFICA EL APRIETE DE LOS BORNES Y TORNILLOS DE CONEXION Y EL ESTADO DE LAS ZAPATAS

10  
VERIFICA EL ESTADO Y LA EFICACIA DEL FRENO ANTIRETROCESO

11  
REvisa EL ESTADO DE LOS PINONES DEL REDUCTOR

12  
VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MANIOBRAS DE SOCORRO Y DE SELECCION

13  
EFECTUA EL ENGRASE DEL CONJUNTO DE RODILLOS HORQUILLA Y SU EJE Y LOS PUNTOS DE

14  
ACEITA LOS ENGRANES Y LOS ARBOLES INTERIORES

15  
CHECA EL ESTADO DEL CONECTOR

16  
VERIFICA EL ESTADO DE LA CHAPA DEL MOTOR OBSERVANDO QUE LA LLAVE ENTRE Y SALGA

17  
MIDE LA LONGITUD DE BIELA

18  
MIDE LA APERTURA ENTRE AGUJAS CON LA PALANCA AL CENTRO DEL

19  
REALIZA PRUEBAS DE OPERACION

20  
REPORTA AL REGULADOR EN TURNO LA SALIDA DE VIAS

21  
ELABORA REPORTE DE MANTTO. Y LO ENTREGA AL JEFE DE TURNO QUE CORRESPONDA

REP. DE MANT A MECANISMOS DE AGUJA

22  
RECIBE REPORTE DE MANTTO. VERIFICA SU LLENADO CONCENTRA Y ENTREGA

REP. DE MANT. A MECANISMOS DE AGUJA

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

23  
RECIBE REPORTE DE MANT. SUPERVISA Y CALIFICA EL MANT. REPORTADO

REP. DE MANT. A MECANISMOS DE AGUJA

24  
RECIBE REPORTE DE MANT. LO REvisa EN SU CASO REPROG. ACTIVIDADES REGISTRA Y

REP. DE MANT. A MECANISMOS DE AGUJA

TERMINA



CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 148

06

V

94

DE: 171

## "REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA"

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

CLAVE: SN-CCAG3I

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) FECHA: (3)

No. MOTOR: (4) TIPO DE MOTOR: (5) REALIZADO POR: (6)

|                                                                                                                                            |             | VALORES DE REFERENCIA             | LECTURAS | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| FIJACIÓN DE LA BASE DEL MOTOR A LOS DURMIENTES                                                                                             |             | 0.0 cm.                           | (7)      | (14)          |
| DESlizamiento MUTUO DE LOS DISCOS DEL MOTOR DEL LIMITADOR DE PAR (TR44)                                                                    |             | NO DEBE SER MENOR A 0.5 cm.       | (8)      |               |
| LONGITUD DE BIELA (DISTANCIA ENTRE CENTROS)                                                                                                |             | 18.5 cm.                          | (9)      |               |
| AJUSTE DE LAS AGUJAS CON LA PALANCA AL CENTRO DEL MOTOR (NO DEBE SER MAYOR DE 0.5 cm. LA DIFERENCIA ENTRE LA AGUJA CURVA Y LA AGUJA RECTA) | AGUJA RECTA | 6.5 cm. A 7 cm.                   | (10)     |               |
|                                                                                                                                            | AGUJA CURVA | 6.5 cm. A 7 cm.                   | (11)     |               |
| APERTURA EN PUNTA DE AGUJAS PARA PERDIDA DE CONTROL                                                                                        | AGUJA RECTA | 0.8 cm. (TR-44)<br>0.2 cm. (T-72) | (12)     |               |
|                                                                                                                                            | AGUJA CURVA | 0.8 cm. (TR-44)<br>0.2 cm. (T-72) | (13)     |               |

### VERIFICACIONES VISUALES

|                                                | CONDICIONES (BIEN O MAL) | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y ZAPATAS             | (15)                     | (14)          |
| ALINEAMIENTO DE LA BARRA DE MANDO              | (16)                     |               |
| FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES EN CHAPA DE MOTOR | (17)                     |               |
| FUNCIONAMIENTO DE PALANCA PUESTA MANUAL/NORMAL | (18)                     |               |
| CONECTOR DEL MOTOR                             | (19)                     |               |
| ENGRASADO                                      | (20)                     |               |
| ACEITADO                                       | (21)                     |               |



CIUDAD DE MÉXICO

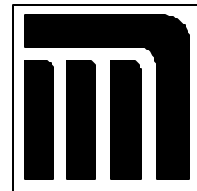
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 149

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA"

CLAVE: SÑ-CCAG3

OBJETIVO: Registrar las lecturas y observaciones del mecanismo de aguja para su seguimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE: La Sección de Señalización.

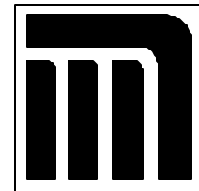
MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Señalización.

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 150 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA"

| No. | CONCEPTO                                                                  | SE DEBE ANOTAR                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                                                                     | El número de la línea donde se ubica la estación del equipo a intervenir.              |
| 2   | Estación                                                                  | El nombre de la estación donde se ubique el equipo a intervenir.                       |
| 3   | Fecha:                                                                    | La fecha en que se efectúa el mantenimiento.                                           |
| 4   | No. Motor                                                                 | La identificación del motor a intervenir.                                              |
| 5   | Tipo de Motor                                                             | El tipo de motor a intervenir (TR-44 o T-72)                                           |
| 6   | Realizado por                                                             | El nombre de las personas que realizaron el mantenimiento.                             |
| 7   | Fijación de la base del motor a los durmientes.                           | El desplazamiento en cms. de la base del motor cuando se efectúan movimientos.         |
| 8   | Deslizamiento mutuo de los discos del limitador de par                    | El valor del desplazamiento entre los discos del limitador de par en los motores T-72. |
| 9   | Longitud de biela (distancia entre centros)                               | La longitud de biela de centro a centro.                                               |
| 10  | Ajuste de la aguja con la palanca al centro del motor para la aguja recta | La apertura entre aguja recta y pieza moldeada con la palanca al centro del motor.     |

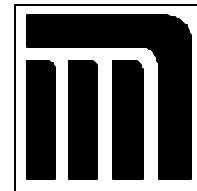
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "T-72")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 151

06

V

94

DE: 171

| No. | CONCEPTO                                                                | SE DEBE ANOTAR                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Ajuste de aguja con la palanca al centro del motor para la aguja curva. | La apertura entre aguja curva y pieza moldeada con la palanca al centro del motor.                  |
| 12  | Apertura en punta de agujas para la pérdida de control en aguja recta   | La apertura en aguja recta con pieza moldeada para la pérdida de control.                           |
| 13  | Apertura en punta de aguja para pérdida de control en aguja curva.      | La apertura en la aguja curva con pieza moldeada para la pérdida de control.                        |
| 14  | Observaciones                                                           | Cualquier observación o anotación no prevista en el formato.                                        |
| 15  | Identificación de cable y zapatas.                                      | Las condiciones físicas de los cables y zapatas (Bien o Mal)                                        |
| 16  | Alineamiento de la barra de mando                                       | El estado de alineamiento de la barra de mando (Bien o Mal)                                         |
| 17  | Funcionamiento de las llaves en chapa del motor                         | El funcionamiento de las llaves en la chapa del motor (Bien o Mal)                                  |
| 18  | Funcionamiento de palanca puesta normal/manual                          | El funcionamiento de la palanca en posición normal/manual (Bien o Mal)                              |
| 19  | Estado del conector del motor.                                          | El estado del conector del motor (Bien o Mal)                                                       |
| 20  | Engrasado                                                               | Las condiciones de engrasado en los puntos de toma de grasa, rodillos, horquilla, etc. (Bien o Mal) |
| 21  | Aceitado                                                                | Las condiciones de aceitado en los engranes y arboles interiores.                                   |



CIUDAD DE MÉXICO

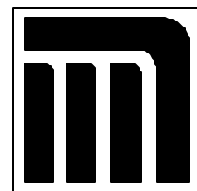
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 152

06

V

94

DE: 171

**EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS  
(MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")**



CIUDAD DE MÉXICO

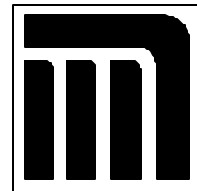
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 153

06

V

94

DE: 171

No.

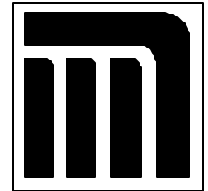
UNIDAD  
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- 1 SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN  
-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.
- 2 Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.
- 3 Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar de servicio.
- 4 Notifica al regulador en turno del Puesto Central de Control el descenso a vías.
- 5 Realiza un examen visual del motor tanto interior como exterior.
- 6 Verifica la correcta fijación del motor.
- 7 Realiza el desalojo de agua, en caso necesario.
- 8 Realiza la limpieza del interior y exterior del motor con la ayuda de una brocha, franela y limpia contactos.
- 9 Comprueba el correcto apriete de bornes y tornillos de conexión, así como el estado de las zapatas.
- 10 Efectúa el engrase del conjunto de rodillos, horquilla y su eje y los puntos de toma de grasa.
- 11 Aceita los engranes y los árboles interiores, (cuidando que sea puntual y no por borboteo).
- 12 Verifica el buen estado del mango de protección de la cremallera.

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 154 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No.  | UNIDAD ADMINISTRATIVA       | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                   |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   |                             | Verifica el buen estado del buje (silent block), situado en la extremidad del brazo de maniobra.                              |
| 14   |                             | Verifica el buen estado de los piñones y contactos de fin de curso.                                                           |
| 15   |                             | Verifica el deslizamiento mutuo de los discos del limitador de par<br>¿Deslizamiento menor a 5mm.?                            |
| 15.1 |                             | Sí, realiza ajuste, aprieta o afloja tuerca de ajuste dependiendo de la longitud del deslizamiento.                           |
| 15.2 |                             | No, realiza pruebas de pérdida de control.                                                                                    |
| 16   |                             | Si son correctas mide el consumo de corriente con la ayuda de un amperímetro de gancho.                                       |
| 17   |                             | De no ser correctas, se coordina con vías y realiza ajustes.                                                                  |
| 18   |                             | Verifica el buen estado del conector del motor.                                                                               |
| 19   |                             | Verifica el buen estado de la chapa.                                                                                          |
| 20   |                             | Reporta al regulador en turno la salida de vías.                                                                              |
| 21   |                             | Elabora en original el "Reporte de mantenimiento a mecanismos de aguja" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda. |
| 22   | RESPONSABLE DE TURNO        | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                       |
| 23   | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | Recibe el "Reporte de mantenimiento...", supervisa y califica los mantenimientos reportados, realiza el control y turna.      |



CIUDAD DE MÉXICO

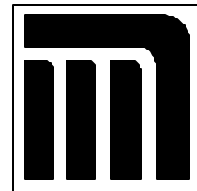
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 155

06

V

94

DE: 171

No.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

24 SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN  
-JEFATURA-

Recibe el "Reporte de mantenimiento a mecanismos de aguja", lo revisa, en su caso reprograma actividades de mantenimiento no realizadas; registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo".

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO

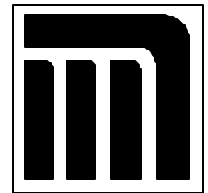
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 156

06

V

94

DE: 171

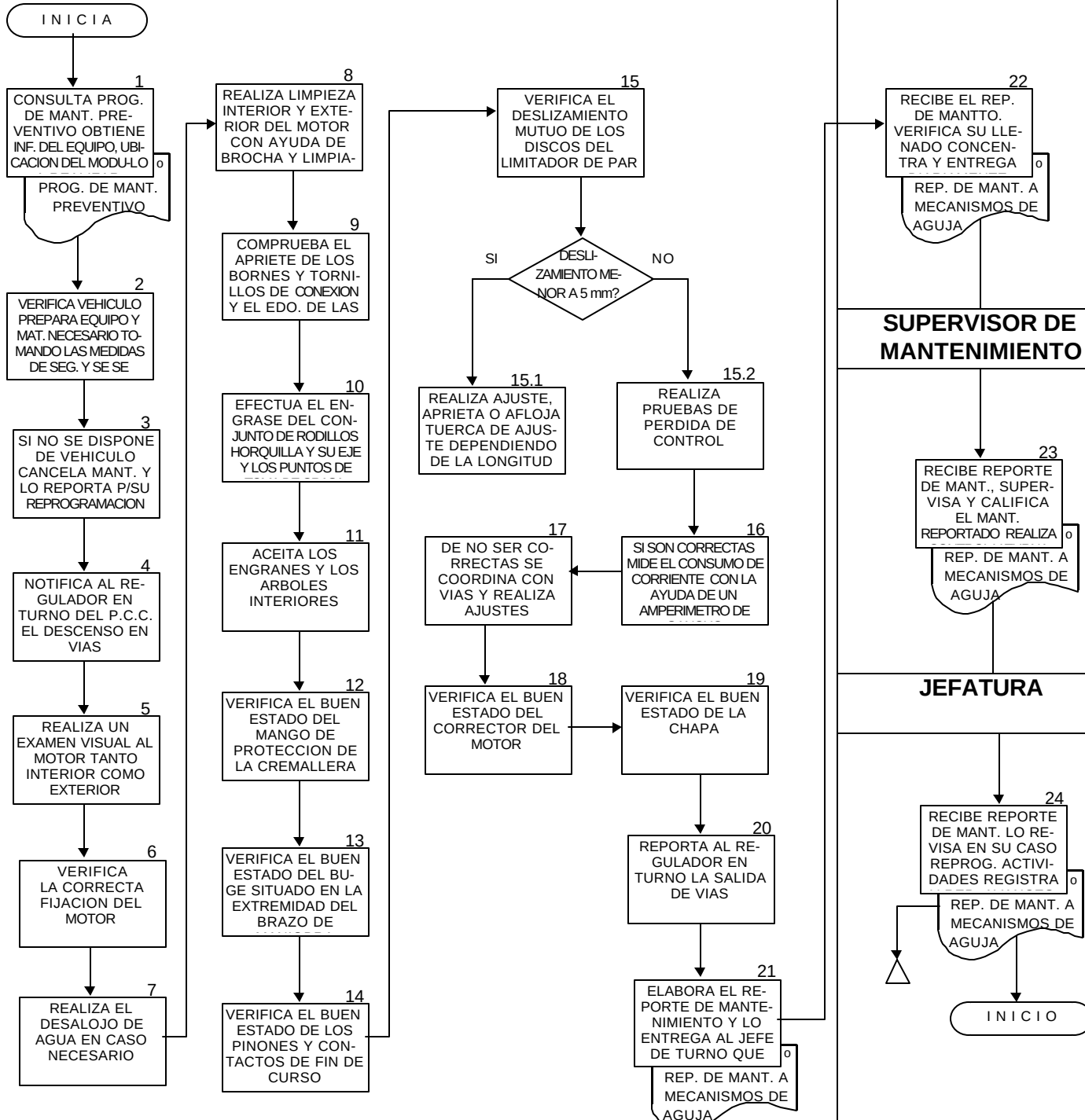
## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

### JEFATURA





CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 157

06

V

94

DE: 171

## "REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA"

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

CLAVE: SN-CCAG3I

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA

LÍNEA (1) ESTACIÓN (2) FECHA: (3)

No. MOTOR: (4) TIPO DE MOTOR: (5) REALIZADO POR: (6)

|                                                                                                                                            |             | VALORES DE REFERENCIA             | LECTURAS | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| FIJACIÓN DE LA BASE DEL MOTOR A LOS DURMIENTES                                                                                             |             | 0.0 cm.                           | (7)      | (14)          |
| DESlizamiento MUTUO DE LOS DISCOS DEL MOTOR DEL LIMITADOR DE PAR (TR44)                                                                    |             | NO DEBE SER MENOR A 0.5 cm.       | (8)      |               |
| LONGITUD DE BIELA (DISTANCIA ENTRE CENTROS)                                                                                                |             | 18.5 cm.                          | (9)      |               |
| AJUSTE DE LAS AGUJAS CON LA PALANCA AL CENTRO DEL MOTOR (NO DEBE SER MAYOR DE 0.5 cm. LA DIFERENCIA ENTRE LA AGUJA CURVA Y LA AGUJA RECTA) | AGUJA RECTA | 6.5 cm. A 7 cm.                   | (10)     |               |
|                                                                                                                                            | AGUJA CURVA | 6.5 cm. A 7 cm.                   | (11)     |               |
| APERTURA EN PUNTA DE AGUJAS PARA PERDIDA DE CONTROL                                                                                        | AGUJA RECTA | 0.8 cm. (TR-44)<br>0.2 cm. (T-72) | (12)     |               |
|                                                                                                                                            | AGUJA CURVA | 0.8 cm. (TR-44)<br>0.2 cm. (T-72) | (13)     |               |

### VERIFICACIONES VISUALES

|                                                | CONDICIONES (BIEN O MAL) | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y ZAPATAS             | (15)                     | (14)          |
| ALINEAMIENTO DE LA BARRA DE MANDO              | (16)                     |               |
| FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES EN CHAPA DE MOTOR | (17)                     |               |
| FUNCIONAMIENTO DE PALANCA PUESTA MANUAL/NORMAL | (18)                     |               |
| CONECTOR DEL MOTOR                             | (19)                     |               |
| ENGRASADO                                      | (20)                     |               |
| ACEITADO                                       | (21)                     |               |



CIUDAD DE MÉXICO

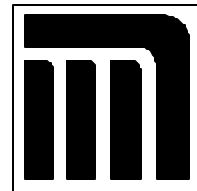
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG.** 158

06

V

94

**DE:** 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA"

**CLAVE:** SÑ-CCAG3

**OBJETIVO:** Registrar las lecturas y observaciones del mecanismo de aguja para su seguimiento.

**FORMULACIÓN A CARGO DE:** La Sección de Señalización.

**MEDIO DE ELABORACIÓN:** Manual

**No. DE EJEMPLARES:** Original

**DISTRIBUCIÓN:** Jefatura de Señalización.

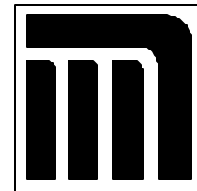
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 159

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A MECANISMOS DE AGUJA"

| No. | CONCEPTO                                                                   | SE DEBE ANOTAR                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Línea                                                                      | El número de la línea donde se ubica la estación y el equipo a intervenir.             |
| 2   | Estación                                                                   | La estación donde se ubica el equipo a intervenir.                                     |
| 3   | Fecha                                                                      | La fecha de realización del mantenimiento.                                             |
| 4   | No. Motor                                                                  | La identificación del motor a intervenir.                                              |
| 5   | Tipo de motor                                                              | El tipo de motor a intervenir (TR44 o T72)                                             |
| 6   | Realizado por:                                                             | El nombre de las personas que realizan el mantenimiento.                               |
| 7   | Fijación de la base del motor a los durmientes                             | El desplazamiento en cms. de la base del motor cuando se efectúan movimientos.         |
| 8   | Deslizamiento mutuo de los discos del limitador de par.                    | El valor del desplazamiento entre los discos del limitador de par en los motores TR44. |
| 9   | Longitud de biela (distancia entre centros)                                | La longitud de la biela de centro a centro.                                            |
| 10  | Ajuste de la aguja con la palanca al centro del motor para la aguja recta. | La apertura entre aguja recta y pieza moldeada con la palanca al centro del motor.     |

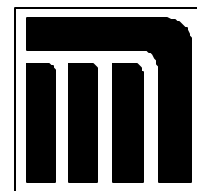
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DE COMANDO Y CONTROL DE AGUJAS (MECANISMO DE AGUJA TIPO "TR-44")

VIGENCIA

FECHA

PAG. 160

06

V

94

DE: 171

| No. | CONCEPTO                                                                    | SE DEBE ANOTAR                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Ajuste de la aguja con la palanca al centro del motor, para la aguja curva. | La apertura entre aguja curva y pieza moldeada con la palanca al centro de motor.                   |
| 12  | Apertura en punta de agujas para pérdida de control en aguja recta          | La apertura en aguja recta con pieza moldeada para la pérdida de control.                           |
| 13  | Apertura en punta de aguja para pérdida de control en aguja curva.          | La apertura en la aguja curva con pieza moldeada para la pérdida de control.                        |
| 14  | Observaciones                                                               | Cualquier observación o anotación no especificada en el formato.                                    |
| 15  | Identificación de cable y zapatas.                                          | Las condiciones físicas de los cables y zapatas (Bien o mal)                                        |
| 16  | Alineamiento de la barra de mando                                           | El estado de alineamiento de la barra de mando (Bien o mal)                                         |
| 17  | Funcionamiento de las llaves en chapa del motor.                            | El funcionamiento de las llaves en la chapa del motor (Bien o mal)                                  |
| 18  | Funcionamiento de palanca puesta normal/manual                              | El funcionamiento de la palanca en posición normal/manual (Bien o mal)                              |
| 19  | Estado del conector del motor.                                              | El estado del conector del motor (Bien o mal)                                                       |
| 20  | Engrasado                                                                   | La condiciones de engrasado en los puntos de toma de grasa, rodillos, horquilla, etc. (Bien o mal.) |
| 21  | Aceitado                                                                    | Las condiciones de aceitado en los engranes y árboles interiores.                                   |



CIUDAD DE MÉXICO

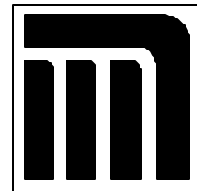
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 161

06

V

94

DE: 171

### EQUIPO DETECTOR DE NEUMATICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO )



CIUDAD DE MÉXICO

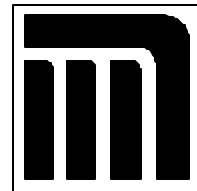
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 162

06

V

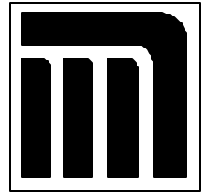
94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                             |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.    |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio. |
| 4   |                                                        | Revisa la altura del pedal.<br>¿Es correcta?                                                                                                                                                   |
| 4.1 |                                                        | No, la calibra a 5.5 cms. para trenes sin usuarios, y 6.5 cms. para trenes con usuarios.                                                                                                       |
| 4.2 |                                                        | Sí, verifica el funcionamiento de la señal indicadora de neumáticos bajos.<br>¿Funciona correctamente?                                                                                         |
| 4.3 |                                                        | No, la ajusta.                                                                                                                                                                                 |
| 4.4 |                                                        | Sí, simula la ocupación de un CDV y oprime los botones de prueba, anulación y señal para las pruebas de operación.<br>¿Operación correcta?                                                     |
| 4.5 |                                                        | No, corrige y realiza pruebas.                                                                                                                                                                 |
| 4.6 |                                                        | Sí, elabora en original el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos" y lo entregan al Responsable de Turno que corresponda.                                                  |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 163 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No.                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                     | RESPONSABLE DE TURNO                  | Recibe el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                         |
| 6                     | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO           | Recibe el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                           |
| 7                     | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-JEFATURA- | Recibe el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
| TERMINA PROCEDIMIENTO |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |



CIUDAD DE MÉXICO

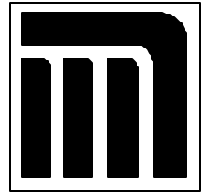
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 164

06

V

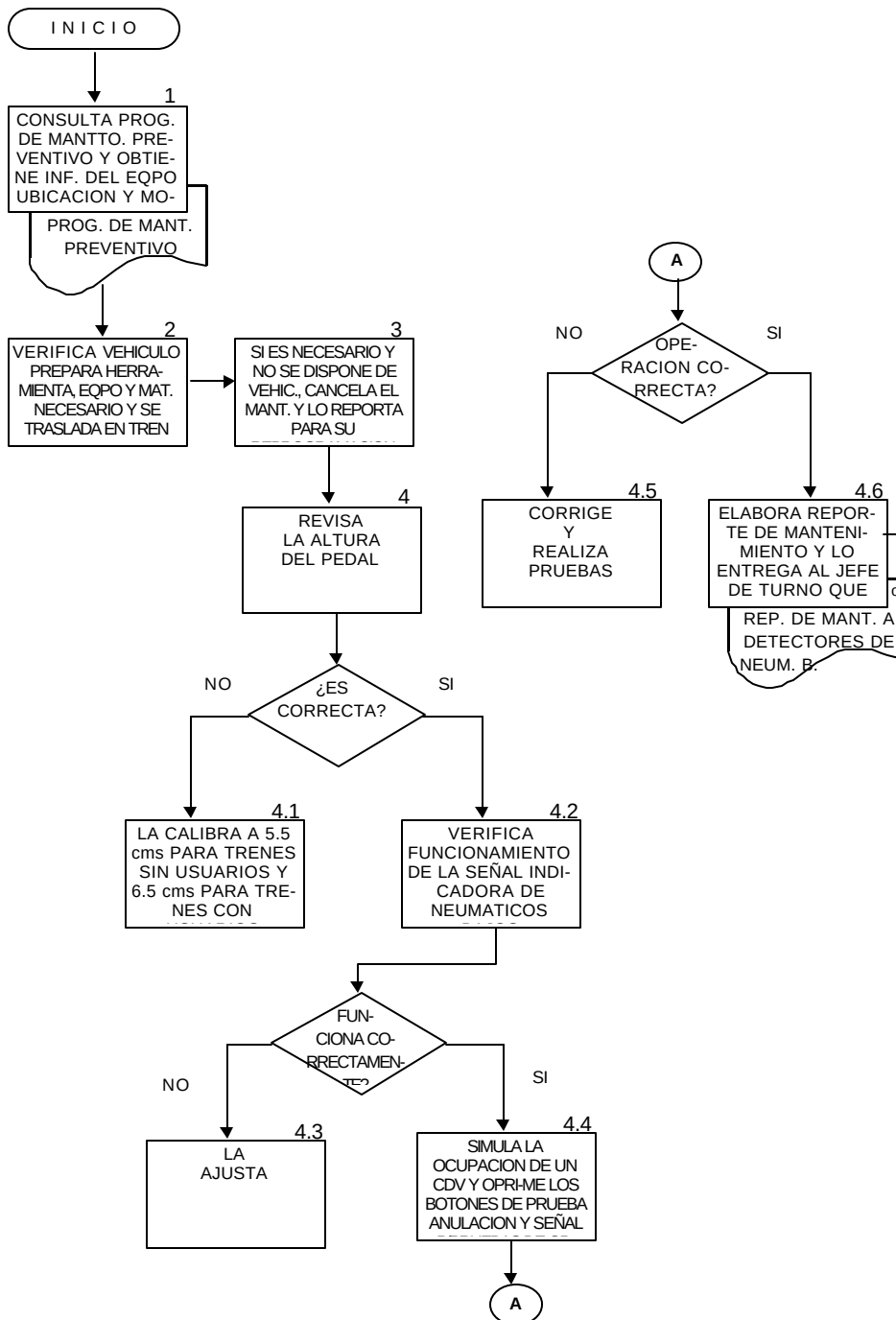
94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO

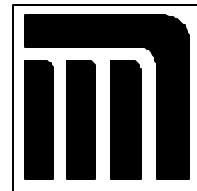


### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

### JEFATURA



## OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 171

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

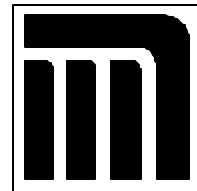
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 166

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A DETECTORES DE NEUMÁTICOS BAJOS"

CLAVE: SÑ-DNB

OBJETIVO: Registrar las condiciones de operación del detector de neumáticos bajos, para su seguimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

Nº DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN Jefatura de Señalización.

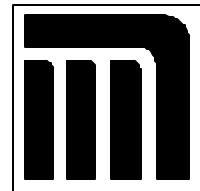
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 167

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A DETECTORES DE NEUMÁTICOS BAJOS"

| Nº | CONCEPTO                                 | SE DEBE ANOTAR                                                                                                 |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Línea                                    | El nombre de la línea donde se ubica el equipo a intervenir                                                    |
| 2  | Estación                                 | El nombre de la estación donde se encuentra el detector a intervenir                                           |
| 3  | Nº de C.D.V.                             | El número de circuito de vía donde se encuentra el equipo a intervenir.                                        |
| 4  | Fecha                                    | La fecha de realización de mantenimiento.                                                                      |
| 5  | Calibración Pedal                        | El valor de la longitud de las placas detectoras del pedal, tomando como referencia el hongo del riel.         |
| 6  | Calibración posterior pedal              | El valor de la longitud ajustada de las placas detectoras del pedal tomando como referencia el hongo del riel. |
| 7  | Aislamiento de Placas Pedal              | Las condiciones de aislamiento en las placas detectoras en el pedal, (Bien o Mal)                              |
| 8  | Encendido Señal Luminosa                 | Si la señal luminosa indicadora de neumático bajo enciende (Bien o Mal).                                       |
| 9  | Encendido de Indicadores Caja de Control | Si los indicadores instalados en la caja de control encienden (Si o No).                                       |
| 10 | Botones de Prueba Caja de Control        | Si los botones de prueba funcionan correctamente (Si o No).                                                    |

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

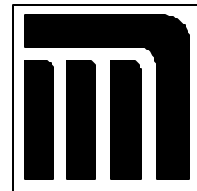
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO LIGERO)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 168

06

V

94

DE: 171

- |    |                                       |                                                                             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Tarjeta de Control<br>Caja de Control | Si la tarjeta del circuito de control está en buenas condiciones (Si o No). |
| 12 | Zumbador<br>Caja de Control           | El estado físico del zumbador (Bien o Mal).                                 |
| 13 | Realizado por                         | El nombre de la persona o personas que realizan el mantenimiento.           |
| 14 | Observaciones                         | Cualquier observación no prevista en el formato.                            |



CIUDAD DE MÉXICO

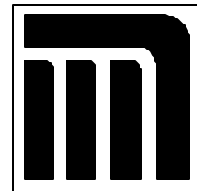
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 169

06

V

94

DE: 171

**EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS  
(MANTENIMIENTO NORMAL)**



CIUDAD DE MÉXICO

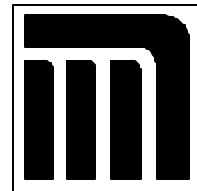
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 170

06

V

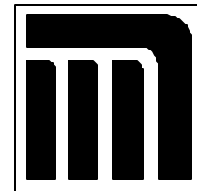
94

DE: 171

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN<br>-PERSONAL DE MANTENIMIENTO- | Consulta el programa de mantenimiento preventivo y obtiene información del equipo, ubicación y módulos a realizar.                                                                             |
| 2   |                                                        | Verifica si es necesario vehículo, si no lo es, prepara herramienta, equipo y material necesario, tomando las medidas de seguridad pertinentes y se traslada en tren al lugar del servicio.    |
| 3   |                                                        | Si es necesario y no se dispone de vehículo, cancela el mantenimiento y lo reporta a su jefe inmediato para su reprogramación; de lo contrario, se traslada en vehículo al lugar del servicio. |
| 4   |                                                        | Revisa la altura del pedal.<br>¿Es correcta?                                                                                                                                                   |
| 4.1 |                                                        | No, la calibra (tomando como base el hongo del riel) a 5.5 cms. para trenes sin usuarios y 6.5 cms. para trenes con usuarios.                                                                  |
| 4.2 |                                                        | Sí, realiza limpieza con ayuda de shampoo limpiador, brocha y franela limpia.                                                                                                                  |
| 5   |                                                        | Revisa el cableado en el pedal, observando el estado de los mismos.                                                                                                                            |
| 6   |                                                        | Revisa el aislante del contorno de las placas detectoras. Y el área del pedal que se encuentra próximo a las placas.                                                                           |
| 7   |                                                        | Realiza limpieza en la caja de circuito.                                                                                                                                                       |
| 8   |                                                        | Verifica el apriete correcto de las tuercas en la caja de control                                                                                                                              |
| 9   |                                                        | Revisa el buen estado del cableado de la tarjeta del circuito de control.                                                                                                                      |

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
**SISTEMA:** OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

| VIGENCIA |   |    |          |
|----------|---|----|----------|
| FECHA    |   |    | PAG. 171 |
| 06       | V | 94 | DE: 171  |

| No.  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   |                       | Revisa el encendido de la señal indicadora del detector de neumático bajo.                                                                                                                                                                                    |
| 11   |                       | Limpia la señal del indicador de D.N.B. con la ayuda de una brocha, franela y shampoo limpiador                                                                                                                                                               |
| 12   |                       | Realiza pruebas de operación simulando la ocupación del C.D.V. correspondiente y oprime botones de prueba, anulación y señal en la caja de circuito instalado en el T.C.O.                                                                                    |
|      |                       | ¿El resultado de las pruebas fue correcto?                                                                                                                                                                                                                    |
| 12.1 |                       | No, corrige el problema y realiza pruebas de operación.                                                                                                                                                                                                       |
| 12.2 |                       | Sí, elabora en original el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos" y lo entrega al Responsable de Turno que corresponda.                                                                                                                  |
| 13   |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos", verifica su correcto llenado, concentra y entrega diariamente.                                                                                                                         |
| 14   |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos", supervisa y califica el mantenimiento reportado, realiza el control y turna.                                                                                                           |
| 15   |                       | Recibe el "Reporte de mantenimiento a detectores de neumáticos bajos", lo revisa y, en su caso, reprograma actividades de mantenimiento no realizadas, registra y archiva original y reporta mensualmente avances del "Programa de mantenimiento preventivo". |
|      |                       | TERMINA PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                         |



CIUDAD DE MÉXICO

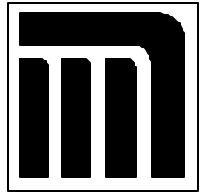
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 172

06

V

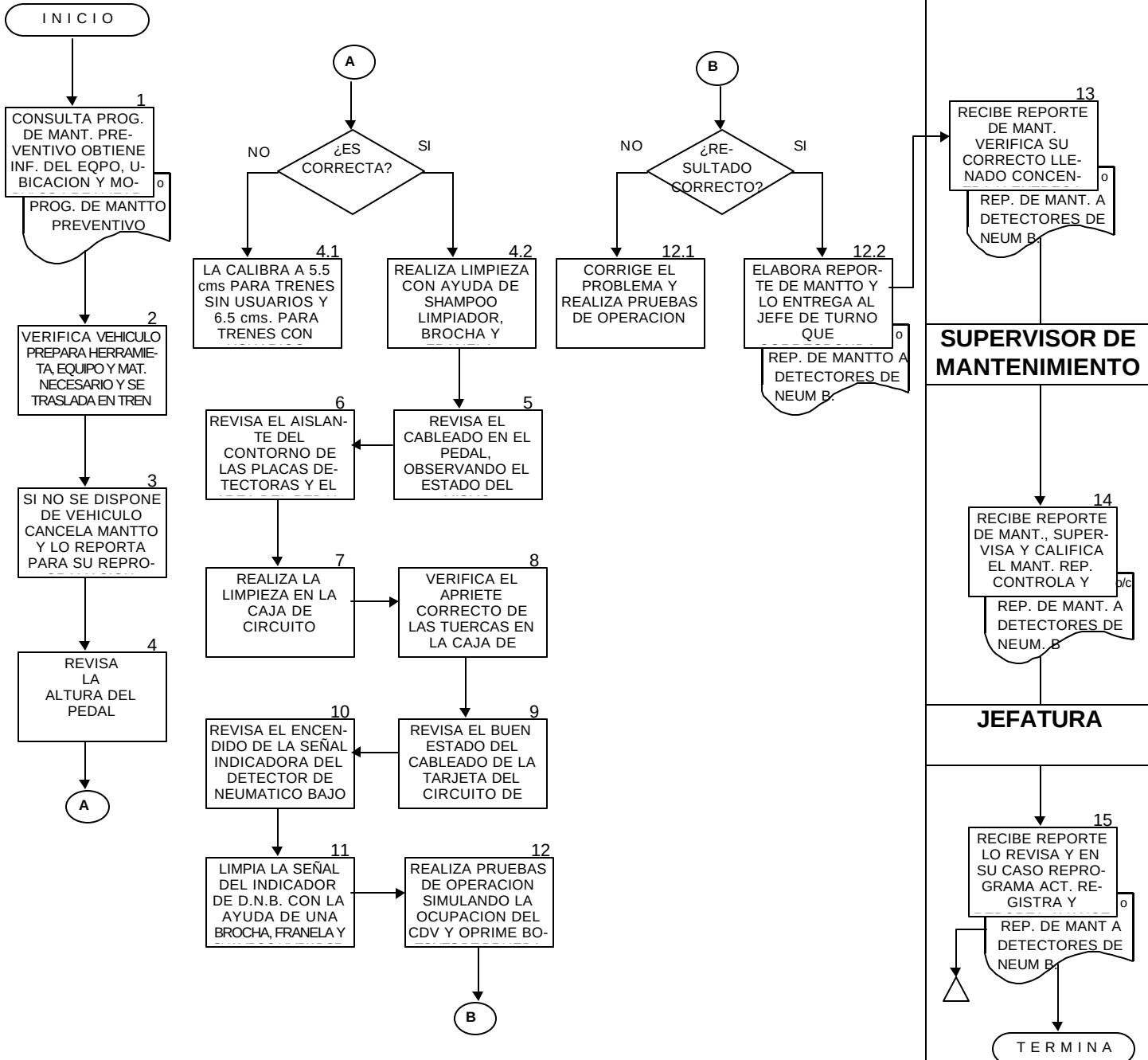
94

DE: 171

## SECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

### PERSONAL DE MANTENIMIENTO

### RESPONSABLE DE TURNO







CIUDAD DE MÉXICO

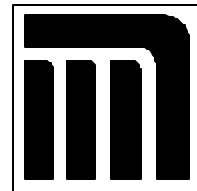
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 174

06

V

94

DE: 171

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A DETECTORES DE NEUMÁTICOS BAJOS"

CLAVE:

SÑ-DNB

OBJETIVO:

Registrar las condiciones de operación del detector de neumáticos bajos, para su seguimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Sección de Señalización.

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

Nº DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN

Jefatura de Señalización.

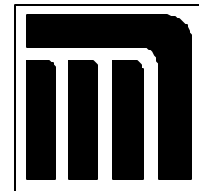
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

VIGENCIA

FECHA

PAG. 175

06

V

94

DE: 171

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### "REPORTE DE MANTENIMIENTO A DETECTORES DE NEUMÁTICOS BAJOS"

| Nº | CONCEPTO                                 | SE DEBE ANOTAR                                                                                                 |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Línea                                    | El nombre de la línea donde se ubica el equipo a intervenir                                                    |
| 2  | Estación                                 | El nombre de la estación donde se encuentra el detector a intervenir                                           |
| 3  | Nº de C.D.V.                             | El número de circuito de vía donde se encuentra el equipo a intervenir.                                        |
| 4  | Fecha                                    | La fecha de realización de mantenimiento.                                                                      |
| 5  | Calibración Pedal                        | El valor de la longitud de las placas detectoras del pedal, tomando como referencia el hongo del riel.         |
| 6  | Calibración posterior pedal              | El valor de la longitud ajustada de las placas detectoras del pedal tomando como referencia el hongo del riel. |
| 7  | Aislamiento de Placas Pedal              | Las condiciones de aislamiento en las placas detectoras en el pedal, (Bien o Mal)                              |
| 8  | Encendido Señal Luminosa                 | Si la señal luminosa indicadora de neumático bajo enciende (Bien o Mal).                                       |
| 9  | Encendido de Indicadores Caja de Control | Si los indicadores instalados en la caja de control encienden (Si o No).                                       |
| 10 | Botones de Prueba Caja de Control        | Si los botones de prueba funcionan correctamente (Si o No).                                                    |

Nº

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

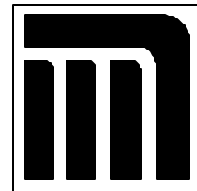
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** EQUIPO DETECTOR DE NEUMÁTICOS BAJOS (MANTENIMIENTO NORMAL)

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 176

06

V

94

DE: 171

- |    |                                       |                                                                             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Tarjeta de Control<br>Caja de Control | Si la tarjeta del circuito de control está en buenas condiciones (Si o No). |
| 12 | Zumbador<br>Caja de Control           | El estado físico del zumbador (Bien o Mal).                                 |
| 13 | Realizado por                         | El nombre de la persona o personas que realizan el mantenimiento.           |
| 14 | Observaciones                         | Cualquier observación no prevista en el formato.                            |